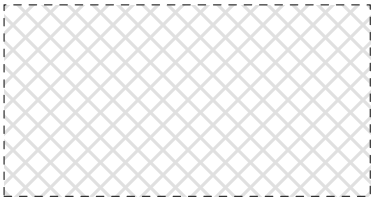
Name:
Nom:
Cognome:

Vorname:
Prénom:
Nome:

EMS Probelauf
Test probatoire AMS
Prova del test AMS

Bitte nur so markieren
Cocher s.v.p. uniquement ainsi
Per favore marcare unicamente così



NC WIKI

Muster zuordnen / Reconnaissance de fragments de figure / Associare le figure	Med.-nat. Grundverständnis / Compréhension de questions fond. de la médecine et des sc. nat./ Comprensione di base di questioni medico-scientifiche	Schlauchfiguren / Figures tubulaires / Figure tubolari	Quantitative und formale Probleme / Problèmes quantitatifs et formels / Problemi quantitativi e formali
1 A B C D E	19 A B C D E	37 A B C D E	55 A B C D E
2 A B C D E	20 A B C D E	38 A B C D E	56 A B C D E
3 A B C D E	21 A B C D E	39 A B C D E	57 A B C D E
4 A B C D E	22 A B C D E	40 A B C D E	58 A B C D E
5 A B C D E	23 A B C D E	41 A B C D E	59 A B C D E
6 A B C D E	24 A B C D E	42 A B C D E	60 A B C D E
7 A B C D E	25 A B C D E	43 A B C D E	61 A B C D E
8 A B C D E	26 A B C D E	44 A B C D E	62 A B C D E
9 A B C D E	27 A B C D E	45 A B C D E	63 A B C D E
10 A B C D E	28 A B C D E	46 A B C D E	64 A B C D E
11 A B C D E	29 A B C D E	47 A B C D E	65 A B C D E
12 A B C D E	30 A B C D E	48 A B C D E	66 A B C D E
13 A B C D E	31 A B C D E	49 A B C D E	67 A B C D E
14 A B C D E	32 A B C D E	50 A B C D E	68 A B C D E
15 A B C D E	33 A B C D E	51 A B C D E	69 A B C D E
16 A B C D E	34 A B C D E	52 A B C D E	70 A B C D E
17 A B C D E	35 A B C D E	53 A B C D E	71 A B C D E
18 A B C D E	36 A B C D E	54 A B C D E	72 A B C D E

Textverständnis / Compréhension de textes / Comprensione di testi	Figuren lernen / Apprendre des figures / Memorizzazione di figure	Fakten lernen / Apprendre des faits / Memorizzazione di fatti	Diagramme und Tabellen / Diagrammes et tableaux / Diagrammi e tabelle
73 A B C D E	91 A B C D E	109 A B C D E	127 A B C D E
74 A B C D E	92 A B C D E	110 A B C D E	128 A B C D E
75 A B C D E	93 A B C D E	111 A B C D E	129 A B C D E
76 A B C D E	94 A B C D E	112 A B C D E	130 A B C D E
77 A B C D E	95 A B C D E	113 A B C D E	131 A B C D E
78 A B C D E	96 A B C D E	114 A B C D E	132 A B C D E
79 A B C D E	97 A B C D E	115 A B C D E	133 A B C D E
80 A B C D E	98 A B C D E	116 A B C D E	134 A B C D E
81 A B C D E	99 A B C D E	117 A B C D E	135 A B C D E
82 A B C D E	100 A B C D E	118 A B C D E	136 A B C D E
83 A B C D E	101 A B C D E	119 A B C D E	137 A B C D E
84 A B C D E	102 A B C D E	120 A B C D E	138 A B C D E
85 A B C D E	103 A B C D E	121 A B C D E	139 A B C D E
86 A B C D E	104 A B C D E	122 A B C D E	140 A B C D E
87 A B C D E	105 A B C D E	123 A B C D E	141 A B C D E
88 A B C D E	106 A B C D E	124 A B C D E	142 A B C D E
89 A B C D E	107 A B C D E	125 A B C D E	143 A B C D E
90 A B C D E	108 A B C D E	126 A B C D E	144 A B C D E

Simulation de test version 1

TEST D'APTITUDE POUR LES ETUDES DE MEDECINE EN SUISSE (AMS)

Partie A

Produit, traduit et organisé par

www.nc-wiki.ch

Soutenu par:

ETH Zürich
Hôpital Fribourgeois
Universität Basel
Université de Fribourg
Universität Bern
Universität Zürich

Ce cahier de test est soumis à la licence Creative Commons " Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale 4.0 International " (CC BY-NC 4.0). Ce matériel peut être reproduit et distribué dans n'importe quel format ou sur n'importe quel support. Le matériel peut être modifié et utilisé comme base. Toute utilisation ou réutilisation doit être accompagnée d'une mention appropriée et claire des droits d'auteur et de la propriété intellectuelle, d'un lien vers la source originale et d'une mention indiquant si des modifications ont été apportées. Ces informations peuvent être fournies de toute manière appropriée, mais pas de manière à donner l'impression que le donneur de licence vous soutient ou soutient votre utilisation. **Vous ne pouvez pas utiliser ce matériel à des fins commerciales.**

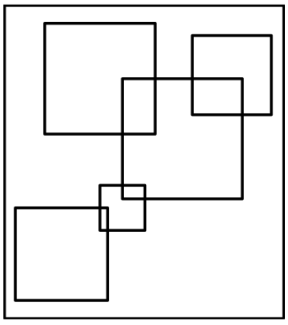
Reconnaissance de fragments de figure **Temps imparti pour 18 exercices : 16 minutes**

Les exercices suivants testent votre capacité à reconnaître des fragments d'image issus d'une figure complexe.

À cette fin, chaque exercice présente une « figure de base » et cinq fragments de figure désignés par les lettres (A) à (E). Votre tâche consiste à trouver lequel de ces cinq fragments de figure se superpose exactement et complètement sur une partie de la figure de base, où qu'il se trouve. Les fragments de figure n'ont subi ni agrandissement, ni réduction, ni rotation, ni renversement.

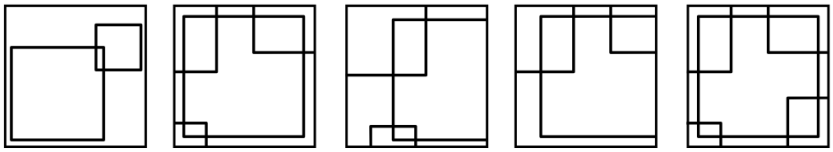
Exemple d'exercice :

Figure



Fragments de figure

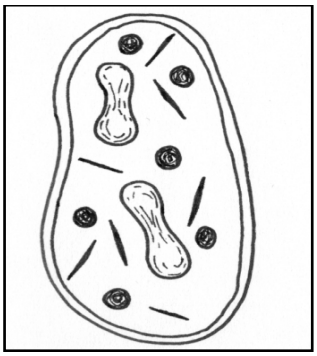
(A) (B) (C) (D) (E)



La solution est (B) : ce fragment de figure se superpose exactement sur une partie de la figure de base en haut à gauche. Les quatre autres fragments de figure présentent des différences par rapport aux zones correspondantes sur la figure de base.

Seules les réponses inscrites sur la feuille de réponses seront évaluées !

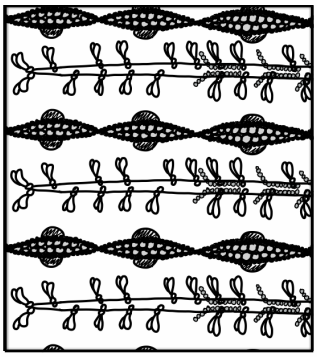
1)



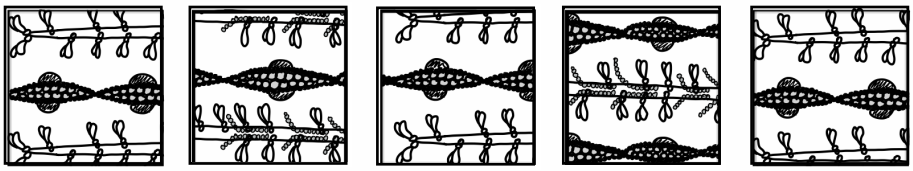
(A) (B) (C) (D) (E)



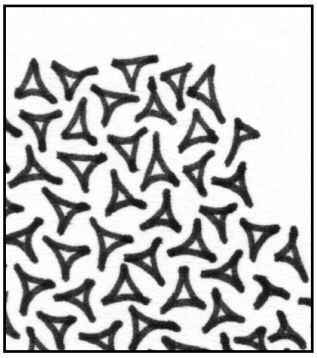
2)



(A) (B) (C) (D) (E)



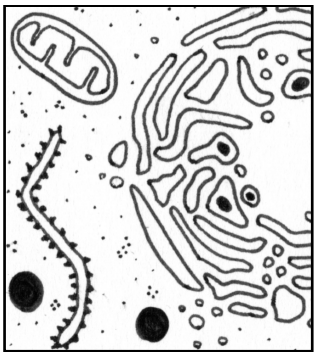
3)



(A) (B) (C) (D) (E)



4)

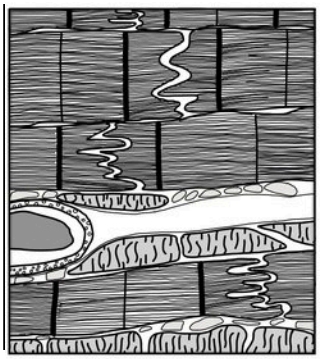


(A) (B) (C) (D) (E)

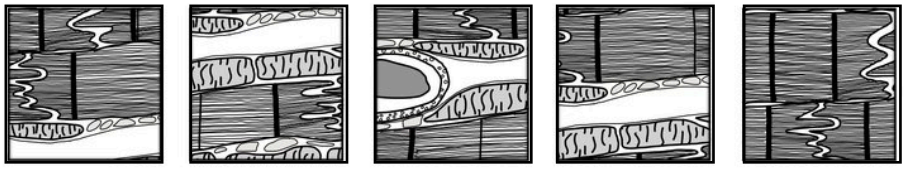


Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre!

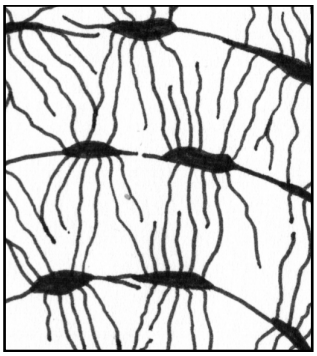
5)



(A) (B) (C) (D) (E)



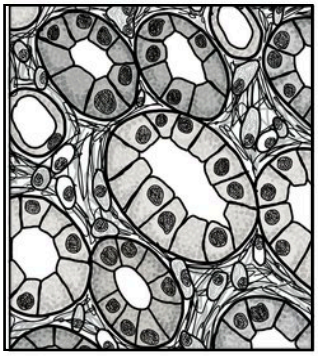
6)



(A) (B) (C) (D) (E)



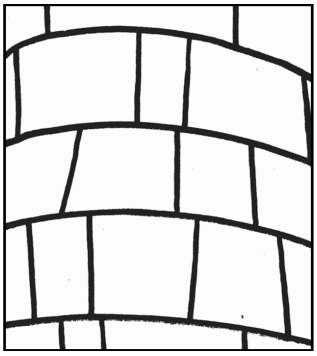
7)



(A) (B) (C) (D) (E)



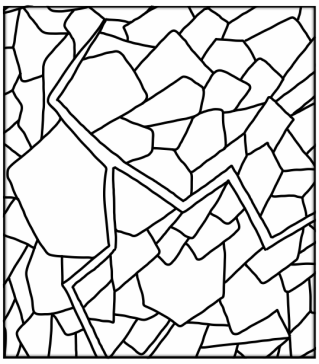
8)



(A) (B) (C) (D) (E)



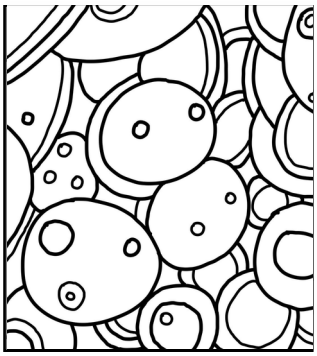
9)



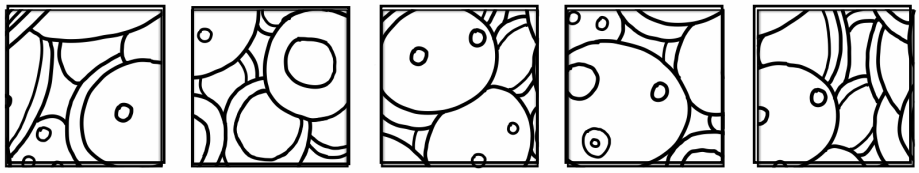
(A) (B) (C) (D) (E)



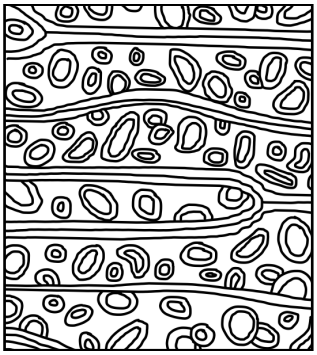
10)



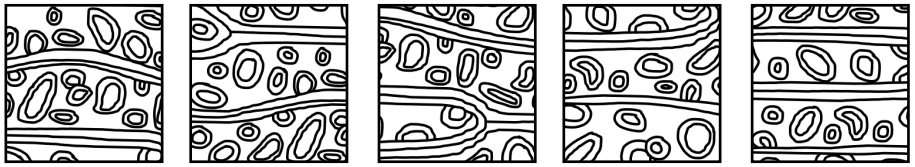
(A) (B) (C) (D) (E)



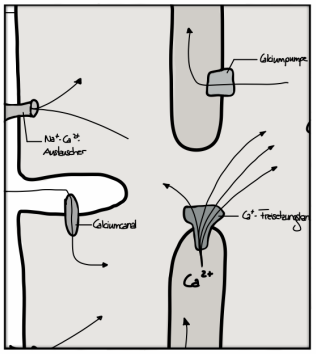
11)



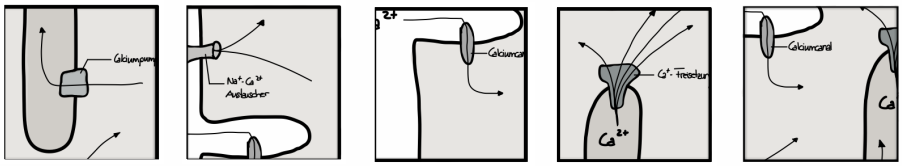
(A) (B) (C) (D) (E)



12)

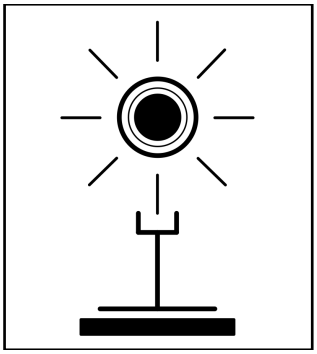


(A) (B) (C) (D) (E)

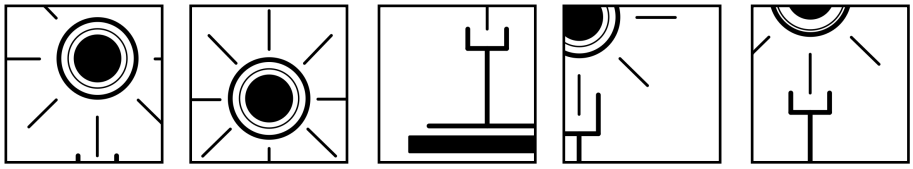


Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre !

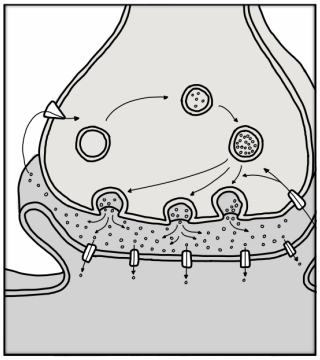
13)



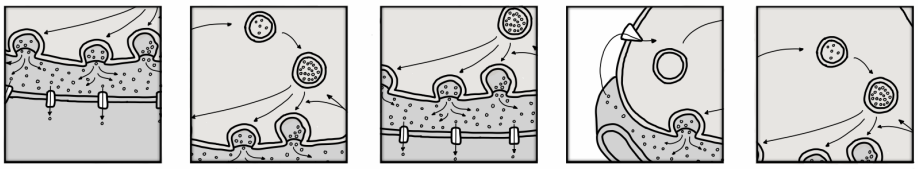
(A) (B) (C) (D) (E)



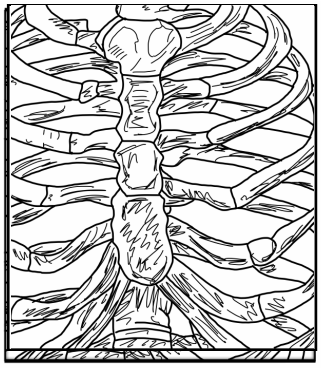
14)



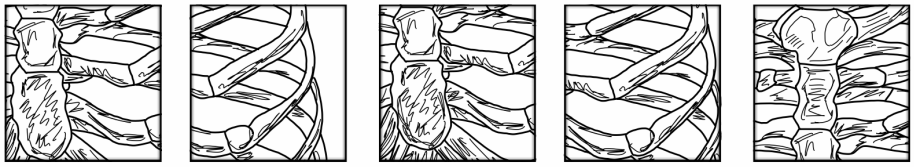
(A) (B) (C) (D) (E)



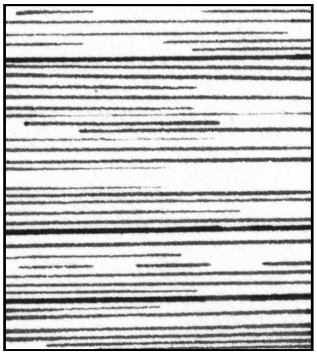
15)



(A) (B) (C) (D) (E)



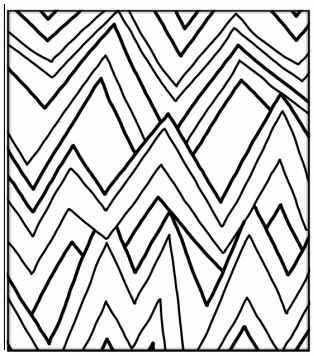
16)



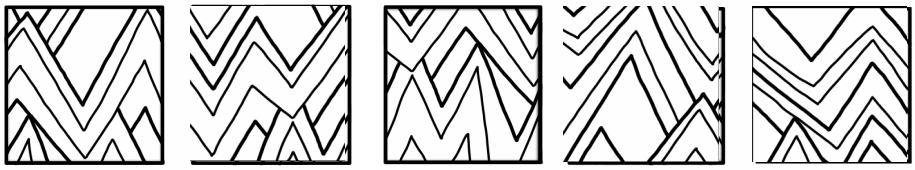
(A) (B) (C) (D) (E)



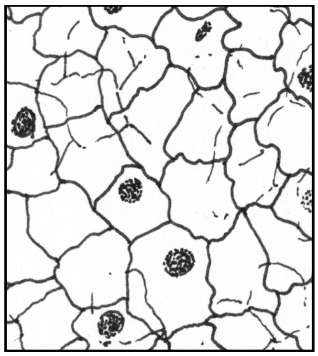
17)



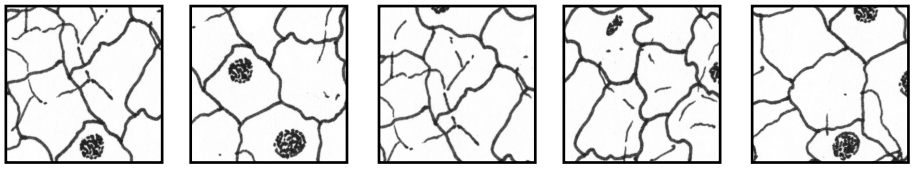
(A) (B) (C) (D) (E)



18)



(A) (B) (C) (D) (E)



Ne tournez pas la page ! Attendez le signal de l'examinateur !

STOP

Compréhension de questions fondamentales de la médecine et des sciences naturelles

Temps imparti pour 18 exercices : 45 minutes

Les exercices suivants testent votre capacité à comprendre des questions se rapportant à la médecine et aux sciences naturelles.

Pour chaque question, cochez la réponse correcte sur la feuille de réponses.

19) L'œil a la capacité de se déplacer dans toutes les directions. Pour rendre cela possible, il existe six muscles oculaires externes, quatre droits et deux obliques. Ils sont tous commandés par des nerfs crâniens.
Les muscles droits, dont font partie le muscle droit supérieur, le muscle droit inférieur, le muscle droit médial et le muscle droit latéral, s'insèrent tous en avant de l'équateur du globe oculaire. Les muscles droits sont commandés par le nerf oculomoteur et le nerf abducens.

Quelle affirmation est correcte selon le texte ci-dessus ?

(A) Les muscles oculomoteurs obliques sont alimentés par le nerf oculomoteur.
(B) Il y a six muscles oculaires droits.
(C) Le nerf abducens est un nerf crânien.
(D) Les muscles obliques de l'œil s'insèrent derrière l'équateur du globe oculaire.
(E) Le muscle droit médial est un muscle oculaire oblique.

20) Les hormones thyroïdiennes T3 et T4 sont produites dans les follicules de la glande thyroïde. Pour cela, il faut impérativement de l'iode. Si l'hypophyse sécrète de la TSH, cela entraîne une sécrétion des hormones thyroïdiennes. De son côté, l'hypophyse a également besoin d'un signal pour la sécrétion de TSH. Le signal d'activation provient de l'hypothalamus via l'hormone TRH. Une quantité importante de T3 et de T4 dans le sang entraîne une diminution de la sécrétion de TSH.
Une quantité importante de T3 et de T4 dans le sang entraîne une diminution de la sécrétion de TSH.

Dans la maladie de Basedow, la sécrétion de T3 et de T4 augmente sans qu'il y ait un signal d'activation de la part de l'hypophyse.
Quelle(s) affirmation(s) peut-on déduire du texte ?

I. Dans la maladie de Basedow, on trouve dans le sang beaucoup de T3 et de T4, mais peu de TSH.
II. Une stratégie de traitement de la maladie de Basedow consisterait à empêcher la formation de TRH.
III. Le traitement de la maladie de Basedow pourrait consister à inhiber l'absorption d'iode dans les follicules de la thyroïde.

(A) Toutes les affirmations sont déductibles
(B) Les affirmations I et II sont déductibles
(C) Les affirmations I et III sont déductibles
(D) Seule l'affirmation III est déductible
(E) Aucune affirmation n'est déductible

21) L'aorte abdominale est responsable de l'approvisionnement des organes abdominaux. Elle donne naissance aux vaisseaux suivants, dans l'ordre suivant : le tronc coeliaque, l'artère mésentérique supérieure, les artères rénales et l'artère mésentérique inférieure.
Le tronc coeliaque se divise ensuite en trois branches : l'artère splénique, qui alimente la rate, l'artère gastrique gauche, qui alimente une partie de l'estomac, et l'artère hépatique commune, qui alimente le foie en sang.
L'artère mésentérique supérieure et l'artère mésentérique inférieure irriguent ensemble l'intestin.

D'après le texte, quelle affirmation est fausse ?

(A) Les organes abdominaux, comme la rate, sont alimentés en sang par l'aorte abdominale.
(B) Si l'on a une occlusion au niveau des artères rénales, de sorte que le sang ne passe plus, l'intestin n'est plus alimenté en sang.
(C) La rate est alimentée par le sang provenant du tronc coeliaque.
(D) Si le tronc coeliaque est obstrué et que le sang ne passe plus, une partie de l'estomac n'est plus alimentée en sang.
(E) Si l'occlusion se situe au niveau de l'artère mésentérique supérieure et que le sang ne passe plus, les reins ne sont plus alimentés en sang.

22) L'os subit un remodelage continu. Pour cela, il existe deux cellules qui assument des fonctions opposées. Les ostéoclastes sont issus de la fusion de plusieurs monocytes. Ils dégradent l'os et sont donc également appelés cellules phagocytaires. Cette dégradation libère davantage de calcium qui se retrouve dans le sang. La calcitonine est une hormone qui veille à ce que le taux de calcium dans le sang ne soit pas trop élevé. Elle est donc sécrétée lorsqu'il y a beaucoup de calcium dans le sang.
Les ostéoblastes reconstruisent l'os. Ils se trouvent dans l'enveloppe de l'os.

D'après le texte, quelle affirmation est correcte ?

(A) Lorsque les ostéoclastes sont actifs, la sécrétion de calcitonine augmente.
(B) Les ostéoclastes et les ostéoblastes se trouvent dans l'enveloppe osseuse.
(C) Les ostéoclastes et les ostéoblastes ne peuvent pas être actifs en même temps.
(D) Les ostéoclastes construisent de l'os.
(E) La calcitonine augmente le taux de calcium dans le sang.

Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre !

23) L'homme peut être infecté par voie perorale par le cestoda, un parasite du ténia, via de la viande infectée. Dans l'intestin grêle, le ténia se développe jusqu'à la maturité sexuelle et produit des œufs qui peuvent y survivre longtemps. Les œufs parviennent dans le monde extérieur via les matières fécales humaines et sur les pâturages, où ils sont mangés par les bovins ou les porcs. Les œufs donnent naissance à des oncosphères qui migrent dans les muscles des animaux via le sang.

Quelle(s) affirmation(s) est/sont exacte(s) selon le texte concernant le parasite Cestoda ?

I. L'homme excrète les œufs du parasite dans ses selles.
II. Les oncosphères peuvent être détectées dans le sang humain.
III. Si l'on mange de la viande de bœuf crue, la probabilité d'être infecté par les parasites Cestoda est plus grande que si la viande est cuite.

(A) L'affirmation I est correcte
(B) L'affirmation II est correcte
(C) L'affirmation III est correcte
(D) Les affirmations I et II sont correctes
(E) Aucune affirmation n'est correcte

24) Les vaisseaux sont extensibles. Si l'augmentation de la pression artérielle provoque une dilatation des vaisseaux, celle-ci est détectée dans les muscles lisses de la paroi vasculaire par des protéines sensibles à la dilatation (capteurs). Une contraction de courte durée de la musculature lisse est déclenchée par une voie de signalisation complexe, de sorte que le diamètre du vaisseau revient à sa valeur initiale ou est adapté pour laisser passer le flux sanguin nécessaire. Il s'agit d'un mécanisme autorégulateur, également appelé effet Bayliss, qui se déroule extrêmement rapidement et qui est indépendant du contrôle végétatif.

Quelle(s) affirmation(s) concernant l'effet Bayliss peut-on déduire du texte ?

I. L'effet Bayliss maintient la tension artérielle à un niveau constant
II. Les variations de la pression artérielle sont enregistrées par des capteurs situés dans les muscles striés des vaisseaux.
III. L'effet Bayliss permet de stabiliser le flux sanguin

(A) L'affirmation I est correcte
(B) L'affirmation II est correcte
(C) L'affirmation III est correcte
(D) Les affirmations I et III sont correctes
(E) Aucune des affirmations n'est correcte

25) Dans des conditions physiologiques, le fait d'effleurer la peau du bord latéral du pied entraîne une flexion des orteils. Toutefois, en présence d'une lésion du système nerveux central, le réflexe de Babinski peut se déclencher. Dans ce cas, le patient ne fléchit pas les orteils, mais les déploie en éventail. Ce phénomène est également appelé signe de la pyramide, car il est le signe évident d'une lésion de la voie pyramidale. Le signe de la pyramide est un exemple de réflexe étranger pathologique.

Quelle(s) affirmation(s) peut-on déduire du texte ?

I. Chez les personnes en bonne santé, la flexion des orteils se produit lorsqu'on passe un ressort sur le bord latéral du pied.
II. Le réflexe de Babinski est un réflexe étranger pathologique
III. Toute lésion du système nerveux central déclenche le réflexe de Babinski

(A) L'affirmation I est correcte
(B) L'affirmation II est correcte
(C) L'affirmation III est correcte
(D) Les affirmations I et II sont correctes
(E) Les trois affirmations sont correctes

26) Au cours du développement embryonnaire, les motoneurones qui innerveront plus tard différents muscles se forment dans le tube neural ventral. Pour que les bons motoneurones trouvent les bons muscles, il existe différents gradients de concentration d'éphrines dans les membres embryonnaires. Les éphrines sont des molécules de signalisation protéique. Par exemple, l'éphrine B est plutôt fortement exprimée dans la région dorsale des membres et l'éphrine A a un gradient de concentration élevé dans la région ventrale. Cela sert de repère pour que les motoneurones sachent par où passer.

Quel message peut-on déduire du texte ?

(A) Les motoneurones qui doivent innerver les muscles des membres ventraux sont attirés par l'éphrine B.
(B) Les motoneurones sont responsables de l'innervation sensitive de la peau.
(C) Les gradients de concentration de l'éphrine sont importants pour l'innervation correcte des muscles des membres.
(D) Les éphrines sont des molécules de signalisation composées de résidus de sucre.
(E) Les motoneurones se forment à partir du tube neural latéral au cours du développement embryonnaire.

Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre!

27) Si l'on soupçonne un syndrome de microdélétion, il existe différentes possibilités d'examen. La méthode la plus classique est l'hybridation in situ avec fluorescence (FISH), qui consiste à déposer de l'ADN sur des lames de microscope et à dénaturer le double brin par la chaleur et le formamide. On dispose alors de sondes marquées par fluorescence pour la zone que l'on veut examiner. Les sondes fixent leur ADN complémentaire sur les brins de chromosomes scindés. Sous le microscope, les sondes liées brillent grâce au marquage fluorescent. Les sondes ne peuvent se lier que si la microdélétion n'est pas présente.

Quelle(s) affirmation(s) concernant le texte est/sont correcte(s) ?

I. Si l'on voit une sonde lumineuse au microscope, on peut supposer qu'il y a une microdélétion.
II. Le traitement de l'ADN par la chaleur est essentiel pour que la sonde puisse se lier à l'ADN.
III. Les sondes se lient aux séquences d'ADN qui sont identiques à la séquence des sondes.

(A) I est correct
(B) II est correct
(C) III est correct
(D) I et II sont corrects
(E) Les trois affirmations sont correctes

28) Un muscle isolé et non excité occupe une longueur d'équilibre. Celle-ci ne correspond pas à la longueur que le muscle prend de lui-même (par exemple lorsqu'il est extrait), mais à la longueur que le muscle prend in situ lorsqu'il est détendu. Si un muscle est étiré au-delà de sa longueur d'équilibre, la force de rappel augmente de manière non linéaire. C'est ce qui se passe par exemple lors d'un mouvement excentrique où ces forces musculaires passives sont particulièrement efficaces. Ces forces passives sont principalement dues à des éléments élastiques parallèles du muscle.

Quelle(s) affirmation(s) concernant le texte est/sont correcte(s) ?

I. La force de rappel est une force musculaire passive qui repose sur les éléments élastiques parallèles du muscle.
II. Lorsqu'un muscle est étiré, sa force de rappel augmente uniformément
III. La longueur d'équilibre est la longueur d'un muscle à l'intérieur du corps lorsqu'il n'est pas excité.

(A) I est correct
(B) II est correct
(C) III est correct
(D) I et III sont corrects
(E) Les trois affirmations sont correctes

29) La formation de métastases suit un schéma spécifique en cas de cancer. Tout d'abord, les cellules cancéreuses se divisent. On parle de prolifération. Ensuite, les cellules cancéreuses attirent les vaisseaux sanguins en raison du manque d'oxygène qui résulte de la forte multiplication des cellules. Ce processus est appelé angiogenèse. Les vaisseaux sanguins ainsi formés peuvent ensuite être amarrés par les cellules cancéreuses après que celles-ci ont traversé la membrane basale. L'arrimage des vaisseaux sanguins est appelé intravasation, tandis que la rupture de la membrane basale est appelée invasion. Les cellules cancéreuses sont transportées dans le sang vers d'autres tissus, puis quittent les vaisseaux sanguins à un moment donné. On parle d'extravasation. Finalement, les cellules cancéreuses se fixent dans leur tissu cible, ce que l'on appelle la nidation. La nidation se produit en raison d'interactions spécifiques entre les cellules et la matrice. Le processus reprend ensuite depuis le début.

Laquelle des affirmations suivantes ne peut pas être déduite du texte ?

(A) La nidation des cellules métastatiques n'est pas aléatoire.
(B) Si la prolifération est très importante, les vaisseaux sanguins doivent être attirés vers le lieu de la prolifération.
(C) L'invasion est la rupture de la membrane basale par les cellules cancéreuses.
(D) L'angiogenèse est déclenchée par un manque d'oxygène
(E) L'intravasation se produit avant l'invasion

30) La voie de signalisation WNT. WNT est un ligand pour un récepteur transcellulaire. Lorsque le WNT se lie au récepteur, une réaction en chaîne commence. Il se produit une phosphorylation (activation) et un complexe enzymatique est à son tour inhibé. Ainsi, la bêta-caténine (protéine) ne peut pas être phosphorylée, elle n'est donc pas inactivée et n'est pas non plus marquée par le complexe enzymatique. La bêta-caténine pénètre alors dans le noyau cellulaire et interagit avec certains facteurs de transcription. Finalement, cela donne aux cellules du corps le signal de l'auto-renouvellement cellulaire.

Parmi les affirmations suivantes, quelle est la réponse exacte ?

(A) La bêta-caténine provoque l'apoptose d'une cellule.
(B) La WNT stimule l'auto-renouvellement d'une cellule.
(C) La phosphorylation assure l'activation des protéines.
(D) La phosphorylation entraîne l'inactivation des protéines.
(E) Un récepteur transcellulaire n'est inactivé qu'avec un ligand.

Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre!

31) La coagulation du sang se déroule comme suit : Il y a 2 phases d'hémostase (coagulation du sang). Elles se déroulent en partie en parallèle. Lors d'une blessure, les plaquettes sanguines adhèrent d'abord, puis elles sont activées et se lient ou se collent entre elles. Le facteur von Willebrand est important pour l'adhésion et le fibrinogène pour le collage. En outre, les vaisseaux se contractent pour réduire le flux sanguin. Voici ce qui se passe secondairement : Dans la voie extrinsèque, le facteur tissulaire (libéré après une lésion tissulaire) active d'autres facteurs comme le facteur VII, qui active ensuite le facteur X pour former le facteur Xa. Par voie intrinsèque, d'autres facteurs sont activés. La voie extrinsèque et la voie intrinsèque ont en commun leur trajet final, qui donne naissance à un thrombus rouge.

Laquelle de ces affirmations peut être déduite du texte ?

(A) L'augmentation de la taille des vaisseaux est importante pour la régulation de la circulation sanguine.
(B) Les plaquettes sanguines sont activées au cours de la phase secondaire
(C) Le facteur X est activé
(D) Un thrombus rouge est formé dans la phase d'hémostase primaire.
(E) Le facteur tissulaire est sécrété lorsque les tissus sont détruits.

32) Lipides : les lipides sont des graisses. Les lipides sont importants en tant que sources d'énergie et sont présents dans les membranes humaines/animales en tant qu'éléments constitutifs. Nous les absorbons par le biais de notre alimentation. En les avalant, ils pénètrent dans le tractus gastro-intestinal. Après des processus de scission, les lipides sont absorbés par la cellule de la muqueuse intestinale. Les acides gras à chaîne courte arrivent directement dans le sang où ils sont transportés liés à la protéine albumine, c'est la seule façon de transporter les acides gras. Les acides gras à longue chaîne ne peuvent être absorbés dans le système lymphatique que via les chylomicrons (un transporteur). Cela se produit uniquement pour que le corps reçoive d'abord les acides gras nécessaires et ensuite seulement le foie reçoit le reste. Les graisses peuvent ensuite être distribuées dans le sang par les VLDL à partir du foie. Les VLDL transportent les triglycérides.

Quelles affirmations sont <u>fausses</u> ?

I. Les VLDL et les chylomicrons sont des transporteurs de lipides et transportent les lipides vers le foie.
II. Dans le sang, les acides gras ne peuvent être transportés qu'avec l'albumine
III. Les lipides sont absorbés dans l'estomac

(A) Les affirmations I et II sont fausses.
(B) L'affirmation II est fausse
(C) Les affirmations I et III sont fausses.
(D) L'affirmation III est fausse
(E) Les affirmations II et III sont fausses

33) Le syndrome de Turner est une monosomie, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul chromosome X présent. L'incidence est d'environ 1:3000 des naissances vivantes. La clinique se présente comme suit : Il y a une malformation des organes internes comme le cœur et les reins. La croissance en longueur est réduite. L'infertilité est également présente. A l'extérieur, on observe les rides typiques du cou et une implantation basse des cheveux. Il existe également d'autres aberrations chromosomiques (dans lesquelles le nombre ou la structure des chromosomes n'est pas correct), par exemple les trisomies, pour lesquelles une diminution de l'intelligence et un aspect morphologique typique sont plus typiques en clinique. En principe, les aberrations chromosomiques sont la cause la plus fréquente d'avortement.

Quelle(s) affirmation(s) peut-on déduire du texte ?

I. Les filles et les garçons peuvent en être atteints.
II. L'incidence décrit le nombre de personnes atteintes de la maladie à l'heure actuelle.
III. Les monosomies s'accompagnent d'une diminution de l'intelligence, comme c'est le cas pour les autres aberrations chromosomiques.
IV. La trisomie est la cause la plus fréquente d'avortement.

(A) I est correct
(B) I et III sont corrects
(C) II, III et IV sont corrects
(D) I et IV sont corrects
(E) Aucune affirmation n'est correcte

34) La musculature cardiaque et la musculature squelettique sont composées de sarcomères dans leur plus petite unité. Dans la musculature squelettique, les fibres musculaires sont ordonnées, alors que dans le muscle cardiaque, elles sont plutôt ramifiées. Le muscle cardiaque est un syncytium fonctionnel et est relié par des contacts cellules-cellules. Il se produit ainsi un couplage mécanique et électrique. Si du calcium parvient dans une cellule, le sarcomère est activé et une contraction peut avoir lieu. La contraction est transmise par le cycle des ponts transversaux, ce qui nécessite également de l'ATP. L'ATP peut être obtenu par la glycolyse, la bêta-oxydation ou la cétolyse. Les processus anaérobies ne jouent pratiquement aucun rôle. Mais le calcium a aussi d'autres fonctions dans le muscle cardiaque et y régule le métabolisme.

Quelle affirmation est <u>fausse</u> ?

(A) Sans sarcomères, la contraction ne fonctionne pas.
(B) Un syncytium fonctionnel permet aux cellules du muscle cardiaque d'être couplées entre elles.
(C) L'ATP n'a pas besoin de calcium pour agir dans le cycle des ponts transversaux.
(D) La glycolyse est un processus essentiellement aérobie.
(E) Le calcium n'est pas seulement responsable de la contraction musculaire.

Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre !

35) L'insuline est une hormone peptidique produite par le pancréas. Elle est sécrétée lorsqu'il y a trop de glucose dans le sang. Grâce à des récepteurs membranaires, l'insuline influence l'utilisation de l'énergie par différents organes. Ainsi, dans le foie, elle transforme le glucose en glycogène, une forme de stockage, et le stocke. Dans les muscles, l'insuline entraîne une production accrue de protéines. Dans les graisses, l'insuline entraîne la synthèse d'un plus grand nombre d'acides gras. Le glucagon est l'antagoniste de l'insuline et est sécrété lorsque le taux de glucose dans le sang est bas.

Quelles sont les propositions qui peuvent être dérivées du texte ?

I. Le glucagon est la forme de stockage du glucose
II. L'insuline permet de produire davantage de protéines dans le foie.
III. Le récepteur du glucagon est membranaire

(A) Seule la proposition I est dérivable
(B) Seule la proposition III est dérivable
(C) Les propositions I et II sont dérivables
(D) Les propositions II et III sont dérivables
(E) Aucune proposition n'est dérivable

36) L'adrénaline, par exemple, est responsable de la régulation à court terme de la circulation sanguine dans le corps. L'adrénaline est une hormone sécrétée par les glandes surrénales et est libérée en fonction d'un signal. Les situations de stress ou les efforts physiques, par exemple, activent la sécrétion. La libération est donc stimulée par l'activation du système nerveux sympathique. Pour que l'adrénaline puisse agir, elle doit se lier aux récepteurs adrénergiques. Ces récepteurs s'appellent alpha1 et 2 ainsi que bêta1 et 2. L'adrénaline a la plus grande affinité pour bêta2, si elle se lie au récepteur, une vasodilatation se produit dans le muscle squelettique, le myocarde et le foie. Si l'adrénaline se lie au récepteur alpha1, une vasoconstriction se produit dans les veines et les artères du corps. Si les vaisseaux sont dilatés, l'irrigation sanguine des zones concernées augmente.

Quelle affirmation est correcte ?

(A) L'adrénaline régule la circulation sanguine sur une longue période.
(B) L'activation du système sympathique entraîne la libération d'adrénaline par le système sympathique.
(C) Lors de la pratique d'un sport, l'adrénaline est libérée pour augmenter la circulation sanguine dans le muscle, via le récepteur bêta2.
(D) En situation de stress, l'adrénaline entraîne une vasoconstriction de tous les vaisseaux.
(E) L'adrénaline n'a d'affinité que pour les récepteurs bêta2 et alpha1.

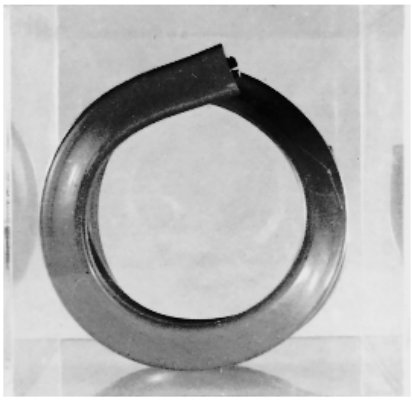
Figures tubulaires **Temps imparti pour 18 exercices: 10 minutes**

Les exercices suivants testent votre capacité de représentation spatiale. Chaque exercice consiste en deux prises de vue d'un même cube transparent renfermant un ou deux câbles. La première figure (à gauche) vous présente toujours la vue de face (vue frontale) du cube. La figure placée à droite représente une autre prise de vue du même cube. Votre tâche consiste à trouver si elle est vue de droite (d), de gauche (g), d'en bas (b), d'en haut (h) ou de l'arrière (a).

Exemple d'exercice :



(A) : d
(B) : g
(C) : b
(D) : h
(E) : a



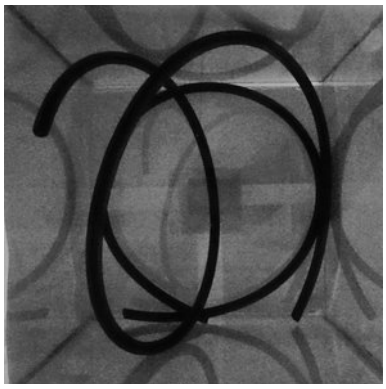
Vous voyez ici le cube de face ! Vous voyez ici le cube de... ?

Sur la photo placée à droite, le cube est vu d'en haut. Sur votre feuille de réponses, vous devriez marquer la réponse (D) sous le numéro d'exercice correspondant.

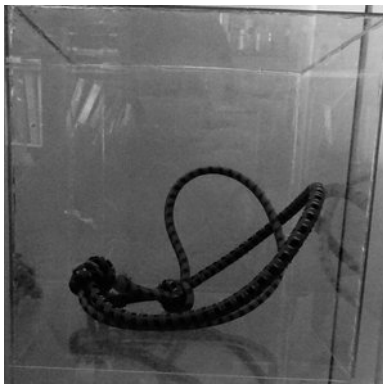
37)



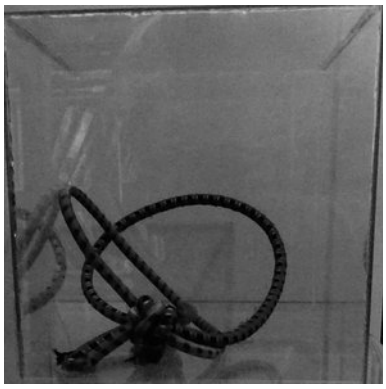
(A): d
(B): g
(C): b
(D): h
(E): a



38)



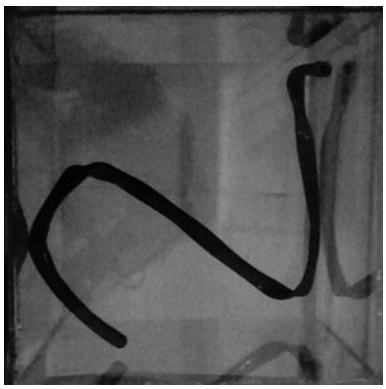
(A): d
(B): g
(C): b
(D): h
(E): a



39)



(A): d
(B): g
(C): b
(D): h
(E): a



40)



(A): d
(B): g
(C): b
(D): h
(E): a



Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre!

41)



(A): d

(B): g

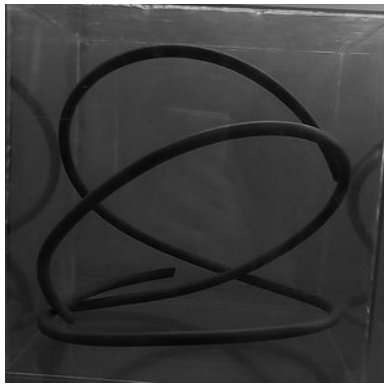
(C): b

(D): h

(E): a



42)



(A): d

(B): g

(C): b

(D): h

(E): a



43)



(A): d

(B): g

(C): b

(D): h

(E): a



44)



(A): d

(B): g

(C): b

(D): h

(E): a



45)



(A): d
(B): g
(C): b
(D): h
(E): a



46)



(A): d
(B): g
(C): b
(D): h
(E): a



47)



(A): d
(B): g
(C): b
(D): h
(E): a



48)



(A): d
(B): g
(C): b
(D): h
(E): a



Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre!

49)



(A): d
(B): g
(C): b
(D): h
(E): a



50)



(A): d
(B): g
(C): b
(D): h
(E): a



51)



(A): d
(B): g
(C): b
(D): h
(E): a



52)



(A): d
(B): g
(C): b
(D): h
(E): a



53)



(A): d

(B): g

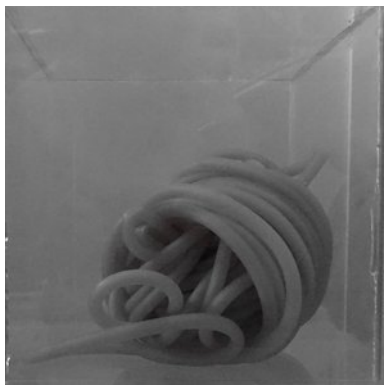
(C): b

(D): h

(E): a



54)



(A): d

(B): g

(C): b

(D): h

(E): a



Ne tournez pas la page ! Attendez le signal de l'examinateur !



Problèmes quantitatifs et formels **Temps de traitement pour 18 tâches : 45 minutes**

Les exercices suivants évaluent votre capacité à utiliser correctement les chiffres, les grandeurs, les unités et les formules dans le cadre de questions médicales et scientifiques.

Pour chaque exercice, indiquez sur la feuille de réponse la réponse correcte au sens de la question posée.

55) La spécificité détermine, dans le collectif des personnes non infectées, la fréquence des résultats correctement négatifs.

$$Spécificité\ (\%): \frac{vrais\ négatifs}{vrais\ négatifs\ +\ faux\ positifs} * 100$$

Calcule la spécificité à l'aide des données du tableau.

	Test positif	Test négatif
Infectés	122	28
Non-infectés	197	9653

(A) 96 %
(B) 97 %
(C) 98 %
(D) 99 %
(E) Aucune des réponses

56) Une ambulance se rend sur le lieu d'un accident le vendredi à 16h25. En raison de la forte circulation, un trajet de 5 km ne peut être parcouru qu'à 40 km/h à l'aller et au retour. Hors agglomération, l'ambulance peut rouler à 33,3 m/s pendant 15 minutes.
Calcule la vitesse moyenne de l'ambulance.

(A) env. 85 km/h
(B) env. 90 km/h
(C) env. 75 km/h
(D) env. 22.2 m/s
(E) env. 30.3 m/s

57) Pour une étude, on a décrit dans un collectif de patients (n= 200) les symptômes qui apparaissent de manière aiguë après une infection par le SRAS-CoV- 2. 53 % des patients indiquent qu'ils souffrent de fièvre. Un tiers des patients souffrent de toux et un sur cinq se plaint de douleurs dans les membres. Le taux de vaccination de l'ensemble des patients est de 73%.

Combien de patients n'ont au maximum qu'un seul symptôme ?

(A) 106
(B) 6
(C) 97
(D) 188
(E) 53

58) Chez le sujet sain, le pH du plasma sanguin artériel peut se situer physiologiquement entre 7,37 et 7,45. Si le pH est inférieur à cette plage, nous parlons d'un milieu plus acide, s'il est supérieur, d'un milieu plus basique. Chez Monsieur Müller, une analyse des gaz du sang a été effectuée le matin et un pH de 7,4 a été déterminé.

De combien le pH de M. Müller a-t-il changé depuis ce matin, si les valeurs suivantes sont mesurées à midi ?

Bicarbonate $[HCO^-]$ = 18.8 mmol/l ;
$\left[CO^2\right]$ = 0.19 mmol/dl

$$pH = 6.1 + log \frac{[HCO^-]}{[CO^2]}$$

$$pH = -log\,[H^+]$$

(A) de $10^{-0.3}$ protons de plus
(B) de 10^{-3} protons de plus
(C) de $10^{-0.3}$ protons de moins
(D) de 10^{-3} protons de moins
(E) de 3^{10} protons de plus

Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre!

59) Lors d'un effort physique maximal, le débit cardiaque (DMC) peut passer de 5 l/min à 36 l/min chez un sportif adulte entraîné.
Les deux relations suivantes s'appliquent :

$$PAM - PVC = TPR \times VCM \quad (I)$$

$$VC = FC \times VE \quad (II)$$

PAD: pression moyenne artérielle
PVC: pression veineuse centrale
TPR: résistance totale périphérique
VCM : volume cardiaque à la minute
FC: fréquence cardiaque
VE: volume d'éjection

Supposons que la fréquence cardiaque double et que le débit cardiaque reste le même. Comment la pression artérielle moyenne change-t-elle si la résistance périphérique totale diminue de moitié ?

(A) ne change pas
(B) se divise par deux
(C) double
(D) augmente d'un facteur 4
(E) aucune des réponses ci-dessus

60) En radio-oncologie, les plans de traitement sont souvent élaborés à l'aide de l'unité Gray (Gy). Le gray est une unité de mesure composite qui décrit la dose d'énergie causée par les rayonnements ionisants par masse d'énergie absorbée.

L'unité de mesure de l'énergie est le joule (J). Celle-ci est définie comme le travail effectué lorsqu'une force d'un newton est exercée sur une distance d'un mètre. Un newton est la force nécessaire pour accélérer un corps immobile de 1 kg à 1 m/s².

Quelle unité s'applique à Gray ?

(A) $\frac{m^2}{s^2}$
(B) $\frac{N \times m}{kg^2}$
(C) $\frac{kg \times m^2}{s^2}$
(D) $\frac{kg^2 \times m^2}{s^2}$
(E) Aucune des réponses ci-dessus

61) Une entreprise propose trois tours en bateau différents, les tours en bateau A, B et C. Au total, elle reçoit 4 000 inscriptions au cours de la saison estivale. 45% d'entre elles s'inscrivent pour le tour en bateau A, 30% pour le tour en bateau B et le reste pour le tour en bateau C. Au total, peu avant le début des différentes excursions en bateau, se désistent 12% des participants à l'excursion A, 8% des participants à l'excursion B et 32% des participants à l'excursion C .

Combien de personnes ont finalement participé à l'excursion en bateau si 18 autres personnes n'ont pas participé à cette même excursion en bateau sans s'annoncer ?

(A) 725
(B) 662
(C) 680
(D) 612
(E) 762

62) La force de Coulomb FC décrit la force d'attraction ou de répulsion de deux particules chargées. Elle dépend de la charge et de la distance entre les deux particules. La formule est la suivante

$$F_c = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2}$$

ε0 = constante des champs électriques

q1 et q2 sont les quantités de charge, dans cet exemple, elles ont toutes deux un signe positif.

Comment se comporte la force de Coulomb lorsque le rayon r diminue de moitié ?

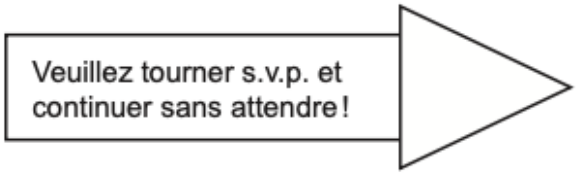
(A) La force de Coulomb est divisée par deux

(B) La force de Coulomb est multipliée par 16.

(C) La force de Coulomb devient 4 fois plus grande

(D) La force de Coulomb devient 16 fois plus petite

(E) La force de Coulomb ne change que si les autres paramètres changent également.



63) Dans un circuit électrique, 3 résistances sont montées en parallèle. La première résistance a 10 ohms [Ω], la deuxième 15 et la troisième 12. La résistance totale d'un circuit est la somme des inverses de toutes les résistances.

Quelle est la résistance totale de ce circuit électrique ?

(A) $\frac{1}{5}$

(B) $\frac{1}{8}$

(C) $\frac{2}{6}$

(D) $\frac{3}{10}$

(E) $\frac{15}{50}$

64) Un site de rencontres compte 50'000 membres. Supposons que chaque jour, 1'500 nouveaux membres s'inscrivent et que chaque jour, 10% des personnes inscrites suppriment leur compte parce qu'elles ont trouvé un/e partenaire.

Combien de membres le site de rencontres perd-il le cinquième jour ? (le premier jour, il n'y a pas de nouveaux membres) Résultat arrondi au nombre entier.

(A) 3’627

(B) 3’362

(C) 3’544

(D) 3’886

(E) 4’096

65) Le nombre de contaminations par un virus dans une ville est de 5'000 le jour x. Le nombre de contaminations serait proportionnel à la densité de population, à la taille de la population et au nombre de personnes déjà infectées. De plus, il est inversement proportionnel au nombre de porteurs de masques. Le jour x, la population est de 100'000 habitants, la densité de population de 5'000 habitants/km^2 et la moitié des habitants portent un masque.

Soit la constante de proportionnalité 0.5 *10^{-3}. Quel était le nombre de personnes déjà infectées le jour X ?

(A) 10’000

(B) 15’000

(C) 1’200

(D) 1’500

(E) 1’000

66) Trois personnes s'affrontent lors d'un concours de pâtisserie. Le but est de préparer le plus de muffins possible. Le gagnant reçoit un prix. Au final, 10 muffins ont été préparés. Max a la moitié de la quantité de muffins de Laura et Thomas a un tiers de la quantité de muffins de Max.

Combien de muffins Thomas a-t-il ?

(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4
(E) 5

Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre!

67) Aux urgences d'un grand hôpital universitaire, une équipe de nuit (12h) nécessite trois chefs de clinique formés, deux médecins assistants et un médecin sous-assistant. Pendant une équipe, 100 patients en moyenne sont traités aux urgences. Un médecin spécialiste peut alors traiter deux patients et un médecin assistant seulement un patient par heure. Un sous-assistant a besoin de deux fois plus de temps qu'un médecin assistant pour traiter un patient. Or, deux titulaires sont absents et ne peuvent être remplacés que par des assistants et des sous-assistants.

Combien d'employés supplémentaires doivent au moins intervenir pour une équipe de nuit ?

(A) Trois médecins assistants et deux sous-assistants

(B) Deux médecins assistants et un sous-assistant

(C) Deux médecins assistants et trois sous-assistants

(D) Quatre médecins assistants

(E) Un médecin assistant et quatre sous-assistants

68) Pour rouvrir des artères coronaires sténosées (obstruées), on utilise souvent des stents (petits tubes fins). Une complication typique à long terme d'un traitement par stent est ce que l'on appelle la sténose résiduelle in-stent, c'est-à-dire la reconnexion de ≥ 50% d'un stent implanté.

Si la vitesse du flux sanguin dans une artère coronaire est de 60 mm/s à l'état normal, quelle est la vitesse du flux sanguin en cas de resténose in-stent ? Notez que la surface de la section est inversement proportionnelle à la vitesse du flux dans un vaisseau.

(A) 30 mm/s
(B) 12 cm/s
(C) 300 mm/s
(D) 3 cm/s
(E) 120 cm/s

69) Une culture bactérienne croît de 20% toutes les 6 minutes dans un milieu de culture contenant du lactate. Comme la croissance n'est pas assez rapide, vous passez à un milieu de culture contenant du glucose après 12 minutes. La culture croît maintenant de 30% toutes les 4 minutes.

Combien de temps faut-il pour que la culture triple de volume ? (Quelle est la solution la plus proche ?)

(A) 24 min
(B) 28 min
(C) 20 min
(D) 16 min
(E) 32 min

70) Simplifiez la fraction suivante :

$$\frac{\frac{34^2}{34^6}}{\frac{17^{-4}}{(15+2)^4}} \cdot (3^2)^4$$

(A) 128
(B) $\sqrt{2}$
(C) 16
(D) 1
(E) 256

Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre !

71) 1500 ml d'une solution de glucose d'une concentration de 0,5 g/l sont mélangés à 1000 ml d'eau. Le mélange est ensuite mélangé à 2000 ml d'une nouvelle solution de glucose, de sorte que la concentration résultante soit de 0,4 g/l.

Quelle est la concentration de la deuxième solution de glucose ?

(A) 1.0 g/l
(B) 0.75 g/l
(C) 0.125 g/l
(D) 0.525 g/l
(E) 0.55 g/l

72) Les fibres nerveuses peuvent être réparties en différentes classes en fonction de leur vitesse de conduction et de leur diamètre. Le degré de myélinisation détermine la vitesse de conduction. En général, plus une fibre nerveuse est épaisse et myélinisée, plus sa vitesse de conduction est rapide.
Les fibres C ont une vitesse de conduction de 188 cm/s. Les fibres Aβ conduisent à env. 252 km/h, les fibres Aα à env. 82 m/s, et les fibres Aδ à 107.7 km/h

Quelle affirmation est **fausse** ?

(A) Les fibres Aβ sont plus lentes que les Aα.
(B) Les fibres Aα sont env. 25 % plus rapides que les Aβ.
(C) Les fibres C sont presque exactement 16x plus lentes que les fibres Aδ.
(D) Les fibres Aδ sont plus lente que les fibres Aβ.
(E) Parmi les types de fibres nerveuses mentionnés ici, les fibres Aα sont celles qui sont les plus épaisses et myélinisées.

Ne tournez pas la page ! Attendez le signal de l'examinateur !



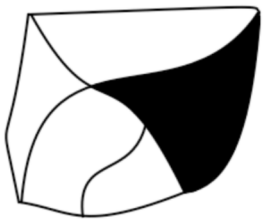
Mémorisation de figures **Temps de mémorisation: 4 minutes**

(Phase d'apprentissage)

Ce groupe de tâches évalue votre capacité à mémoriser des détails d'objets que vous percevez à l'œil nu.

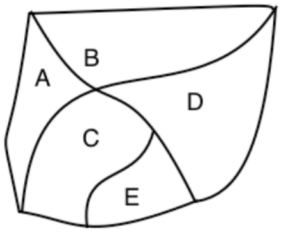
On vous donne 18 figures ; une partie de chaque figure est noircie.

Un exemple :

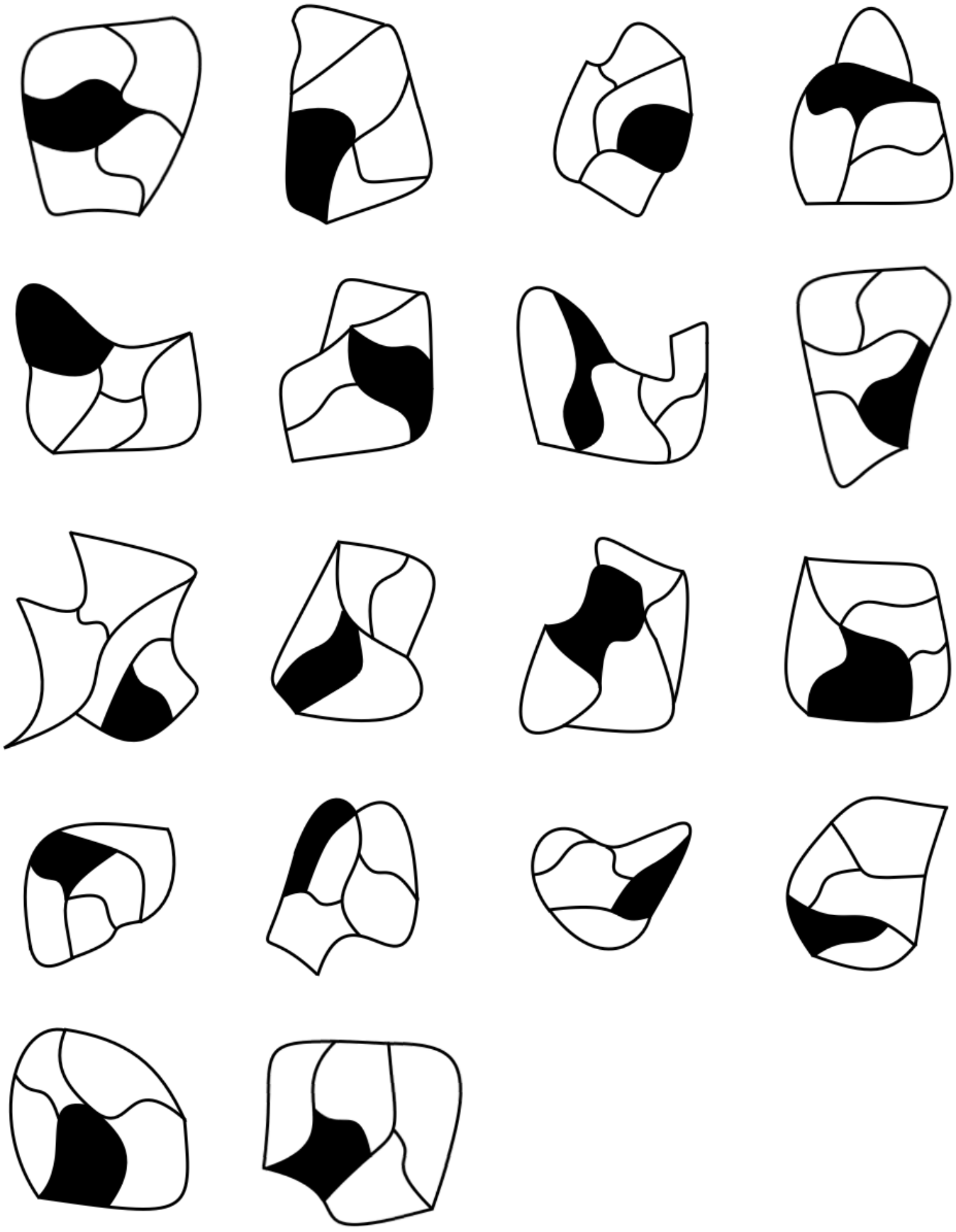


Vous devez maintenant apprendre la position de la surface noire de manière à pouvoir indiquer plus tard quelle partie de la figure a été noircie. Les figures vous seront toutefois présentées dans un ordre différent.

Voici un exemple de la manière dont vous serez interrogé par la suite :



La solution ici serait (D).



Ne tournez pas la page ! Attendez le signal de l'examinateur !

STOP

Mémorisation de faits **Temps de mémorisation: 6 minutes**

(phase d'apprentissage)

Le test suivant a pour but de vérifier votre capacité à mémoriser et à retenir des faits.

15 patients vous sont présentés. Vous apprenez à chaque fois le nom, la tranche d'âge, la profession, le sexe et une autre caractéristique descriptive (p. ex. l'état civil) ainsi que le diagnostic.

Voici un exemple d'une telle description de cas :

Meier : env. 40 ans, policière, célibataire - fracture de l'humérus.

Votre tâche consiste maintenant à mémoriser les informations sur chaque personne de manière à pouvoir répondre ultérieurement à des questions sur les détails. Une telle question pourrait par exemple être la suivante :

La personne souffrant d'une fracture de l'humérus exerce la profession de ...

(A) électricienne
(B) violoniste
(C) policère
(D) biologiste
(E) Vendeuse

La réponse correcte serait (C).

Johansson: ca. 25 étudiant en physique, nerveux - diabète de type 1

Eriksson: ca. 25 Scientifique du sport, frustré - asthme allergique

Andersson: ca. 25 Physiothérapeute, pas compliquée - allergie aux piqûres d'abeilles

Pfäffli: ca. 30 Coiffeur, courageux - fracture du bassin

Hübeli: ca. 30 Policière, irritable - coup du lapin

Stucki: ca. 30 un journaliste, de mauvaise humeur - intolérance médicamenteuse

Hofmann: ca. 35 Professionnel de la santé, forte volonté - ulcère gastrique

Ammann: ca. 35 Médecin-cheffe, pleine de vie - appendicite

Portmann: ca. 35 Technicien médical, ambitieux - syndrome du côlon irritable

Davidovic: ca. 55 Experte en soins, polie - ostéoporose

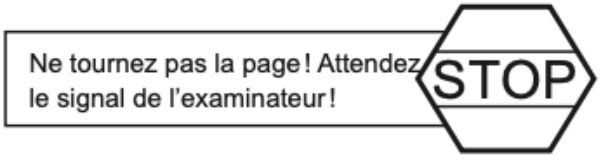
Dragic: ca. 55 Politicien, capricieux - hyperplasie de la prostate

Dragovic: ca. 55 Avocate, urgence - syndrome du compartiment

John: ca. 60 Psychiatre, compréhensive - trouble de la coagulation

Jost: ca. 60 Professeure de travaux manuels, hospitalisée - trouble bipolaire

Illi: ca. 60 Retraite anticipée, hospitalisé - attaque de panique



Simulation de test version 1

TEST D'APTITUDE POUR LES ETUDES DE MEDECINE EN SUISSE (AMS)

Partie B

Produit, traduit et organisé par

www.nc-wiki.ch

Soutenu par:

ETH Zürich
Hôpital Fribourgeois
Universität Basel
Université de Fribourg
Universität Bern
Universität Zürich

Ce cahier de test est soumis à la licence Creative Commons " Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale 4.0 International " (CC BY-NC 4.0). Ce matériel peut être reproduit et distribué dans n'importe quel format ou sur n'importe quel support. Le matériel peut être modifié et utilisé comme base. Toute utilisation ou réutilisation doit être accompagnée d'une mention appropriée et claire des droits d'auteur et de la propriété intellectuelle, d'un lien vers la source originale et d'une mention indiquant si des modifications ont été apportées. Ces informations peuvent être fournies de toute manière appropriée, mais pas de manière à donner l'impression que le donneur de licence vous soutient ou soutient votre utilisation. **Vous ne pouvez pas utiliser ce matériel à des fins commerciales.**

Compréhension de textes **Temps imparti pour 18 exercices : 45 minutes**

Les exercices suivants évaluent votre capacité à assimiler et à traiter des textes longs et complexes. Vous allez lire trois textes, suivis chacun de six questions se référant exclusivement au contenu du texte que vous venez de lire.

Pour chaque question, marquez la réponse correcte et cochez la lettre correspondante sur la feuille de réponses.

Hypophyse:

L'hypophyse (glande pituitaire) se trouve dans le crâne (intracrânien), dans la sella turcica, appelée selle turque, de l'os sphénoïde (Os Sphenoidale). Cette fosse est également appelée fosse hypophysiale. La glande pituitaire mesure 13 mm x 9 mm x 6 mm et est de forme arrondie. Elle se compose de l'adénohypophyse, située à l'avant, et de la neurohypophyse, située à l'arrière. Du point de vue du développement, l'adénohypophyse provient de la poche de Rathke, tandis que la neurohypophyse s'est développée à l'origine à partir du diencéphale. L'adénohypophyse comprend le lobe antérieur et le lobe moyen de l'hypophyse. Alors que le lobe antérieur de l'hypophyse est responsable de la production et de la sécrétion d'hormones, le lobe moyen n'a que peu de fonctions endocrines. Le lobe postérieur de l'hypophyse et l'infundibulum forment ensemble la neurohypophyse. L'infundibulum relie l'hypophyse vers le haut au diencéphale. Latéralement, l'hypophyse est bordée des deux côtés par le sinus caverneux. Celui-ci sert de drainage veineux. En dessous de la glande se trouve le sinus sphénoïdal, une cavité nasale par laquelle on peut opérer l'hypophyse en passant par le nez. En avant de l'hypophyse, on trouve le chiasma optique. C'est par ce dernier que les informations visuelles sont transmises au cerveau. En cas d'hypertrophie de l'hypophyse, le chiasma optique peut être comprimé. Les voies croisantes qui innervent la moitié nasale de la rétine ne fonctionnent alors plus. Il en résulte une perte du champ visuel qui ressemble au fait de porter des œillères. On ne voit plus des deux côtés ce qui se trouve à droite et à gauche de la tête. Ce trouble visuel est appelé hémianopsie bitemporale.

La vascularisation artérielle de la glande pituitaire est assurée à sa partie arrière par l'artère hypophysaire inférieure et à sa partie avant par l'artère hypophyse supérieure. Ces deux artères proviennent de l'artère carotide interne. L'écoulement veineux se fait par le sinus caverneux. Une particularité de la vascularisation de l'hypophyse est le système de veines portes entre l'hypothalamus et l'adénohypophyse. Un tel système n'existe que deux fois dans le corps : dans l'hypophyse et dans le foie. Des Releasing Hormones (RH) sont sécrétées à partir de l'hypothalamus, le centre de contrôle végétatif, et transportées via ce même système vasculaire vers l'hypophyse antérieure, où elles régulent la sécrétion de plusieurs hormones. L'objectif de ce système est d'obtenir une concentration élevée de ces hormones de contrôle hypothalamiques au niveau de l'adénohypophyse.

Les Stimulating-Hormones (SH) sont produites dans l'adénohypophyse et libérées dans la circulation sanguine, sous la régulation des RH de l'hypothalamus. Ces SH atteignent ensuite leurs organes cibles via le sang, où elles entraînent la sécrétion d'hormones. Il existe différentes Stimulating-Hormones, chacune étant produite par des cellules différentes. Les cellules somatotropes produisent l'hormone de croissance, en abrégé GH, les cellules mammotropes la prolactine, les cellules corticotropes l'ACTH, les cellules gonadotropes la LH et la FSH et les cellules thyréotropes la TSH. La

GH entraîne la production d'IGF-1 dans le foie, qui envoie à son tour des signaux de croissance aux muscles et aux os. La prolactine est particulièrement importante pour les femmes après l'accouchement. Elle déclenche la production de lait au niveau des glandes mammaires. L'ACTH agit comme une hormone de stress au niveau des glandes surrénales, où elle entraîne notamment la sécrétion de cortisol. La production d'ACTH entraîne la formation d'alpha-MSH, un sous-produit qui provoque une augmentation de la pigmentation foncée de la peau. La LH et la FSH agissent comme des hormones sexuelles et la TSH se fixe sur la thyroïde et y favorise la libération d'hormones thyroïdiennes. Certaines maladies peuvent entraîner des défaillances partielles ou globales de la production d'hormones dans l'adénohypophyse. Cependant, lorsque les organes cibles des hormones de stimulation de l'adénohypophyse sont défaillants, c'est l'inverse qui se produit : la sécrétion d'hormones de stimulation augmente. Selon les axes hormonaux concernés, différents troubles apparaissent.

La neurohypophyse est également régulée par l'hypothalamus, qui fait partie du diencéphale. Cependant, la commande ne se fait pas via le sang, mais par les neurones via les axones. Aucune hormone n'est produite dans la neurohypophyse. Au lieu de cela, seules les hormones effectrices ocytocine et ADH produites dans l'hypothalamus sont libérées dans le sang par l'hypophyse. L'ocytocine et l'ADH sont libérées dans le flux sanguin par la neurohypophyse. Chez les femmes enceintes, l'ocytocine provoque entre autres l'accouchement. L'ADH permet la rétention d'eau par les reins.

73) Quelle(s) affirmation(s) est/sont vraie(s) ?

I. En cas de défaillance des glandes surrénales, l'hypophyse libère davantage d'ACTH, ce qui rend la peau plus foncée.
II. En cas de défaillance des glandes surrénales, l'hypophyse libère moins d'ACTH, ce qui rend la peau plus foncée.
III. En cas de défaillance des glandes surrénales, l'hypophyse libère moins d'ACTH, ce qui rend la peau plus claire.
IV. L'ACTH est produite et libérée dans la partie antérieure de l'hypophyse, appelée adénohypophyse.

(A) Les affirmations II et IV sont vraies.
(B) Les affirmations I et IV sont vraies.
(C) Seule l'affirmation I est correcte.
(D) Les affirmations III et IV sont vraies.
(E) Seule l'affirmation III est correcte.

Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre !

74) Quelle(s) affirmation(s) est/sont vraie(s) ?

I. L'irrigation sanguine de la partie arrière de l'hypophyse se fait par l'artère hypophysaire postérieure.
II. Le drainage veineux de l'hypophyse se fait par le sinus caverneux et le sinus sphénoïdal.
III. Les hormones de libération FSH et TSH sont produites par des cellules différentes.
IV. En cas de dysfonctionnement de l'adénohypophyse, la production de lait d'une femme peut être altérée après l'accouchement.

(A) Les affirmations I et IV sont correctes.
(B) Les affirmations I et II sont correctes.
(C) Seule l'affirmation IV est correcte.
(D) Les affirmations III et IV sont correctes.
(E) Toutes les affirmations sont correctes.

75) Quelle(s) affirmation(s) n'est (ne sont) pas vraie(s) ?

I. La neurohypophyse s'est développée à l'origine à partir du diencéphale.
II. Lorsque l'artère carotide interne est bouchée et que le sang ne peut plus circuler, l'hypophyse n'est plus du tout alimentée par le sang artériel.
III. Les hormones effectrices ocytocine et ADH sont produites dans l'hypothalamus et transportées vers l'hypophyse via le système veineux porte.
IV. L'ocytocine est uniquement importante dans le corps pour l'activité de travail lors de l'accouchement.

(A) Les affirmations III et IV ne sont pas vraies.
(B) Les affirmations I, III et IV ne sont pas vraies.
(C) Seule la proposition III n'est pas vraie.
(D) Seule la proposition I n'est pas vraie.
(E) Aucune de ces affirmations n'est vraie.

Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre!

76) Quelle(s) affirmation(s) est/sont vraie(s) ?

I. L'hypophyse mesure 13 cm x 9 cm x 6 cm.
II. Le système porte entre l'hypothalamus et l'adénohypophyse induit des concentrations élevées d'hormones de contrôle hypothalamiques dans l'hypophyse.
III. L'hypophyse est composée de 4 parties : le lobe antérieur, le lobe moyen, le lobe postérieur et l'infundibulum.
IV. L'hypophyse est divisée en 2 parties : la neurohypophyse et l'adénohypophyse.

(A) Les affirmations II et III sont correctes.
(B) Les propositions II et IV sont correctes.
(C) Les propositions II, III et IV sont correctes.
(D) Seule la proposition III est correcte.
(E) Toutes les affirmations sont correctes.

77) Quelle(s) affirmation(s) n'est (ne sont) pas vraie(s) ?

I. La prolactine, l'ACTH, la TSH, la LH, la FSH et le cortisol sont produits dans la glande pituitaire antérieure.
II. Les troubles de l'hypophyse entraînent toujours les mêmes symptômes.
III. Tous les SH parviennent à leurs organes cibles par la circulation sanguine.
IV. L'hypothalamus et l'hypophyse sont reliés à la fois par le système veineux porte et par des axones qui passent dans l'infundibulum.

(A) Les affirmations I et II ne sont pas vraies.
(B) Les affirmations II et III ne sont pas vraies.
(C) Les affirmations I, II et III ne sont pas vraies.
(D) Les affirmations I et III ne sont pas vraies.
(E) Aucune des affirmations n'est vraie.

78) Quelle(s) affirmation(s) est/sont vraie(s) ?

I. L'ensemble de l'hypophyse provient à l'origine du même tissu.
II. L'une des fonctions de l'hypophyse est de transmettre des informations visuelles au cerveau.
III. La glande pinéale est située dans la fosse hypophyse.
IV. L'hypophyse peut être opérée par le nez.

(A) Les affirmations II, III et IV sont vraies.
(B) Les affirmations III et IV sont vraies.
(C) Les affirmations II et III sont vraies.
(D) Seule l'affirmation IV est vraie.
(E) Toutes les affirmations sont vraies.

Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre !

Ictère:

L'ictère (jaunisse) est défini comme une coloration jaune des tissus et des liquides corporels. La cause de cette coloration est une augmentation de la bilirubine, le produit de dégradation de l'hémoglobine. L'hémoglobine est dégradée dans la rate via l'hème et la biliverdine en bilirubine non conjuguée. Liée à l'albumine, celle-ci est transportée dans le foie (hépar en grec ancien), où elle est transformée par l'UDP-glucuronyltransférase (UDP-GT) en bilirubine conjuguée soluble dans l'eau. La bilirubine conjuguée est excrétée par la molécule de transport MRP2 dans la bile (cholé en grec), puis dans l'intestin. La concentration totale de bilirubine dans le sang est normalement inférieure à 21 µmol/l. La part de bilirubine conjuguée représente normalement environ 3%. Si la bilirubine dépasse 35 µmol/l, elle devient visible, d'abord dans les sclères des yeux et, à partir de 50 µmol/l, également dans la peau.

Les causes sous-jacentes de l'ictère peuvent être divisées selon qu'elles sont hémolytiques, hépatocellulaires ou cholestatiques. Un ictère hémolytique peut survenir dans le cadre d'une anémie hémolytique. Celle-ci se caractérise par une élimination ou une dégradation excessive des globules rouges (érythrocytes). Comme la cause de l'ictère se trouve dans le métabolisme de la bilirubine, donc une étape avant le foie, on parle également d'ictère préhépatique. Les causes hépatocellulaires (hépatiques) d'un ictère peuvent être une inflammation du foie (hépatite), une cirrhose, une lésion toxique ou vasculaire du foie ou une maladie génétique. La maladie de Gilbert-Meulengracht et le syndrome de Dubin-Johnson font partie de cette dernière. La maladie de Gilbert-Meulengracht se caractérise par un défaut du gène codant pour l'UDP-glucuronyltransférase. En conséquence, la bilirubine ne peut pas être suffisamment convertie en sa forme hydrosoluble dans le foie. Les patients concernés deviennent généralement symptomatiques à la suite d'un jeûne, d'un effort physique ou d'une maladie. La détection de la mutation génétique se fait par un test PCR. Le syndrome de Dubin-Johnson est une maladie génétique qui peut également s'accompagner d'un ictère. Le défaut se situe au niveau de la molécule de transport MRP2. Outre l'ictère, ce syndrome peut également entraîner des dépôts de pigments dans le foie. Comme pour la maladie de Gilbert-Meulengracht, il s'agit généralement d'un mode de transmission héréditaire autosomique récessif. Aucun traitement n'est nécessaire pour ces deux troubles génétiques. Toutefois, les personnes atteintes du syndrome de Dubin-Johnson devraient renoncer à la prise d'œstrogènes (par exemple sous forme de pilule contraceptive). Une autre cause d'ictère consécutive à une maladie hépatocellulaire est l'hépatite auto-immune. Il s'agit d'une inflammation du foie déclenchée par une réponse immunitaire des lymphocytes T contre les antigènes hépatiques. L'hépatite auto-immune est une maladie rare qui touche principalement les femmes. Elle se manifeste cliniquement par des signes non spécifiques tels que la fatigue, la fièvre, une baisse de la performance, une douleur abdominale supérieure droite ou une diminution de l'appétit. La diminution progressive de la fonction hépatique peut également entraîner un ictère, une hépatosplénomégalie, des troubles de la coagulation du sang ou des signes cutanés hépatiques. Sur le plan thérapeutique, on utilise en premier lieu des médicaments qui inhibent le système immunitaire. On appelle cholestase la rétention de la bile. Si un ictère résulte d'un trouble cholestatique, la cause peut être soit intrahépatique, soit extrahépatique. Les causes intrahépatiques comprennent les tumeurs, les médicaments, la grossesse et les maladies des voies biliaires telles que la cholangite biliaire primaire (CBP).

En cas d'ictère, le dosage des transaminases (aminotransférases) et des enzymes cholestatiques revêt une grande importance sur le plan diagnostique. Les transaminases catalysent le transfert de groupes amino entre les acides aminés et les α-cétoacides. Normalement, les transaminases sont principalement présentes à l'intérieur des cellules. Si des cellules sont endommagées, les transaminases s'échappent et passent dans la circulation sanguine. Un taux élevé dans le sang peut donc être le signe d'une lésion dans un tissu particulier. Dans le cadre de l'ictère, l'alanine

aminotransférase (ALT) et l'aspartate aminotransférase (AST) jouent un rôle important. L'ALT et l'AST sont toutes deux présentes en concentration particulièrement élevée dans les cellules hépatiques. Les enzymes cholestatiques telles que la phosphatase alcaline (PA) ou la gamma-glutamyltransférase (γ-GT) ont également une grande valeur dans le diagnostic de l'ictère. Le rapport entre les transaminases et les enzymes cholestatiques décrites peut permettre de déterminer s'il s'agit là d'un tableau hépatique ou cholestatique. Si le rapport entre les transaminases et les enzymes cholestatiques se situe du côté des transaminases, on parle de tableau hépatique. Dans le cas contraire, le tableau est dit cholestatique.

79) Parmi les affirmations suivantes, laquelle peut être déduite du texte ?

(A) L'hémoglobine est exclusivement dégradée dans la rate.
(B) La bilirubine est toujours présente dans le sang sous forme liée.
(C) Le foie joue un rôle important en ce qui concerne la coagulation du sang.
(D) Une lésion toxique des cellules hépatiques entraîne une augmentation de la bilirubine non conjuguée.
(E) L'ablation de la rate entraîne un ictère.

80) Quelle(s) affirmation(s) ne peut/peuvent pas être déduite(s) du texte ?

I. Une substance qui détruit les globules rouges entraîne une augmentation de la bilirubine non conjuguée.
II. La proportion de bilirubine insoluble dans l'eau est normalement d'environ 97%.
III. En cas d'ictère post-hépatique (la cause se situe après le foie), on observe une augmentation de la bilirubine insoluble dans l'eau.

(A) Seule la proposition I ne peut pas être déduite.
(B) Seule la proposition II ne peut pas être déduite.
(C) Seule la proposition III ne peut pas être déduite.
(D) Seules les propositions I et III ne peuvent pas être déduites.
(E) Aucune des propositions ne peut pas être déduite.

81) Quelle(s) affirmation(s) peut-on déduire du texte ?

I. Les patients présentant une mutation dans le gène de l'UDP glucuronyltransférase se présentent toujours avec des symptômes évidents.
II. Un ictère associé à de la fièvre et à des douleurs abdominales supérieures du côté droit permet de poser le diagnostic clair d'une hépatite auto-immune.
III. Si une tumeur est à l'origine de l'ictère, celui-ci appartient à la catégorie de l'ictère intrahépatique cholestatique.

(A) Seule la proposition I peut être déduite.
(B) Seule la proposition II peut être déduite.
(C) Seule la proposition III peut être déduite.
(D) Seules les propositions II et III peuvent être déduites.
(E) Aucune des propositions ne peut être déduite.

Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre!

82) Quelle(s) affirmation(s) peut-on déduire du texte ?

I. Lorsque le taux de bilirubine atteint 40 µmol/l, les sclères sont généralement jaunes.
II. Dans la maladie de Gilbert-Meulengracht, on observe une augmentation de la bilirubine conjuguée.
III. Le syndrome de Dubin-Johnson se caractérise par une augmentation de la bilirubine conjuguée.

(A) Seule la proposition I peut être déduite.
(B) Seules les propositions I et III peuvent être déduites.
(C) Seules les propositions II et III peuvent être déduites.
(D) Seule la proposition II peut être déduite.
(E) Les trois propositions peuvent être déduites.

83) Laquelle des affirmations suivantes est fausse ?

(A) Chez les personnes en bonne santé, la quantité d'ALT intracellulaire est supérieure à celle de l'ALT extracellulaire.
(B) Les personnes atteintes de la maladie de Gilbert-Meulengracht ne doivent généralement pas suivre de traitement sévère.
(C) Dans les cellules hépatiques, il y a un échange d'acides aminés entre les groupes aminés et les α-cétoacides.
(D) La bile joue un rôle important dans le processus d'élimination des produits de dégradation de l'hémoglobine.
(E) Les femmes sont plus souvent touchées par les maladies auto-immunes que les hommes.

84) Quelle(s) affirmation(s) peut-on déduire du texte ?

I. Une forte augmentation de l'ALT et de l'AST, par rapport à la PA et à la γ-GT, indique une inflammation du foie.
II. Une forte augmentation de l'ALT et de l'AST par rapport à la PA et à la γ-GT indique une rétention de la bile.
III. Une radiographie permet d'identifier des signes clairs dans le foie en cas de syndrome de Dubin-Johnson.

(A) Seule la proposition I peut être déduite.
(B) Seule la proposition III peut être déduite.
(C) Seules les propositions I et III peuvent être déduites.
(D) Seules les propositions II et III peuvent être déduites.
(E) Aucune des propositions ne peut être déduite.

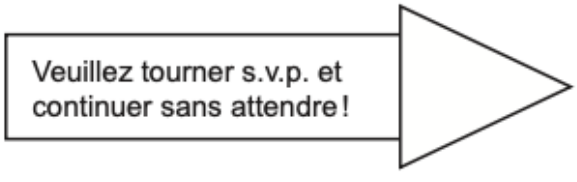
Métabolisme de l'acide arachidonique :

Les dérivés de l'acide arachidonique jouent un rôle crucial dans différents processus de l'organisme et constituent un mécanisme d'action essentiel pour divers traitements médicamenteux. L'acide arachidonique est directement détaché de la membrane cellulaire (double couche de phospholipides) de la cellule par l'enzyme phospholipase A2. Après le clivage, l'acide arachidonique pénètre dans le cytoplasme où il peut être métabolisé par différentes enzymes. Deux voies métaboliques sont cliniquement importantes. Il s'agit d'une part de la synthèse des leucotriènes et d'autre part de la synthèse des prostaglandines et du thromboxane A2. Les glucocorticoïdes inhibent l'enzyme phospholipase A2 et bloquent ainsi les deux voies de synthèse.

Les deux voies de synthèse et leurs implications thérapeutiques sont brièvement expliquées ci-dessous. La formation des leucotriènes est assurée par l'enzyme 5-lipoxygénase, qui transforme l'acide arachidonique en un produit intermédiaire, l'acide 5-hydroperoxyeicosatetraenoique (5-HPETE). Les leucotriènes sont formés à partir de ce produit intermédiaire. Parmi les leucotriènes, on compte entre autres LTB4, LTC4, LTD4 et LTE4. Ces trois derniers entraînent une bronchoconstriction accrue, c'est-à-dire un rétrécissement des voies respiratoires. Le LTB4 n'entraîne pas de bronchoconstriction élevée, mais une mobilisation accrue de granulocytes neutrophiles. La substance active Zileuton inhibe la 5-lipoxygénase et empêche ainsi la formation des leucotriènes. Des substances actives telles que le Montelukast et le Zafirlukast sont des antagonistes des récepteurs des leucotriènes et empêchent l'action des leucotriènes. Les substances actives qui inhibent la synthèse des leucotriènes ou bloquent leur action sont indiquées pour le traitement des maladies obstructives des voies respiratoires telles que l'asthme bronchique.

Dans la deuxième voie métabolique, l'acide arachidonique est transformé dans une première étape en endoperoxydes cycliques par l'enzyme cyclooxygénase (COX). Il existe deux isoformes de la cyclooxygénase : la cyclooxygénase-1 (COX-1) et la cyclooxygénase-2 (COX-2). Les principaux dérivés des endoperoxydes cycliques sont les prostaglandines, dont fait partie la prostacycline. Les prostaglandines entraînent une vasodilatation, jouent un rôle important dans la médiation de la réaction inflammatoire et douloureuse et sont essentielles à l'apparition de la fièvre. Les prostaglandines sont en outre importantes pour la formation d'une muqueuse gastrique intacte et protègent contre l'acidité gastrique. La prostacycline entraîne une diminution de la coagulation sanguine et une vasodilatation. Le thromboxane A2 est un autre dérivé important des endoperoxydes cycliques. Le thromboxane A2 est essentiel pour la coagulation du sang et entraîne une vasoconstriction. Il existe de nombreuses substances actives qui inhibent la COX-1 et la COX-2. Il s'agit de ce que l'on appelle les médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens, en abrégé AINS (en anglais "nonsteroidal anti-inflammatory drugs"). Quelques AINS notables sont l'ibuprofène, l'indométacine, l'acide acétylsalicylique, le naproxène, l'acide méfénamique, le kétorolac, le célécoxib et le diclofénac. À l'exception du célécoxib, tous ces principes actifs inhibent de manière non sélective les deux isoformes de la cyclooxygénase. Le célécoxib inhibe sélectivement la COX-2. Tous les AINS, à l'exception de l'acide acétylsalicylique, agissent de manière réversible. La liaison irréversible de l'acide acétylsalicylique a par exemple pour conséquence que l'effet anticoagulant sur les plaquettes sanguines n'est annulé que par la formation de nouvelles plaquettes. La prise d'AINS entraîne une augmentation de la formation de leucotriènes, car l'équilibre chimique du métabolisme de l'acide arachidonique se déplace en direction des leucotriènes en raison de l'inhibition de la COX. Pour cette raison, les AINS peuvent déclencher une crise d'asthme chez les asthmatiques. En cas de prise prolongée d'agents anti-inflammatoires, la paroi de l'estomac peut être endommagée en raison de la diminution de la synthèse des prostaglandines.

L'acide arachidonique est également libéré dans le cadre d'une nécrose (mort de la cellule avec dissolution de la membrane cellulaire) et pénètre dans les tissus environnants. Les prostaglandines qui en résultent jouent un rôle central dans le processus inflammatoire qui résulte de la nécrose cellulaire.



85) Laquelle des affirmations suivantes n'est pas vraie ?

(A) L'ibuprofène inhibe de manière réversible la COX-1 ainsi que la COX-2.
(B) Le célécoxib inhibe de manière sélective la COX-2.
(C) L'indométacine, l'acide méfénamique ainsi que le diclofénac inhibent de manière réversible et non sélective la COX-1 et la COX-2.
(D) L'acide acétylsalicylique inhibe de manière irréversible la COX-2, mais pas la COX-1.
(E) La plupart des AINS ont une action non sélective et réversible.

86) Laquelle des affirmations suivantes est/sont vraie(s) ?

I. En cas de prise prolongée de glucocorticoïdes ou d'AINS, il convient de penser à une protection de l'estomac.
II. La prise de glucocorticoïdes entraîne une augmentation de la formation d'endoperoxydes cycliques et une diminution de la formation de leucotriènes.
III. Les glucocorticoïdes ont un effet anti-inflammatoire.
IV. Les glucocorticoïdes peuvent provoquer une crise d'asthme en cas de prédisposition.

(A) Seule la proposition I est vraie.
(B) Seule la proposition III est vraie.
(C) Seules les propositions I, II et IV sont vraies.
(D) Seules les propositions I et III sont vraies.
(E) Toutes les propositions sont vraies.

87) Laquelle des affirmations suivantes est/sont vraie(s) ?

I. Le Zileuton et le Montelukast agissent par le même mécanisme biochimique.
II. Le Zafirlukast peut être utilisé pour traiter l'asthme bronchique.
III. Les glucocorticoïdes et les antagonistes des récepteurs des leucotriènes peuvent être utilisés pour traiter l'asthme bronchique.
IV. La prise de Montelukast est déconseillée aux personnes dont la muqueuse gastrique est déjà endommagée.

(A) Seules les propositions II et III sont correctes.
(B) Seules les propositions II et IV sont correctes.
(C) Seules les propositions III et IV sont correctes.
(D) Seules les propositions II, III et IV sont correctes.
(E) Toutes les propositions sont correctes.

88) Laquelle des affirmations suivantes est/sont vraie(s) ?

I. Lors de la prise de Zileuton, l'équilibre chimique du métabolisme de l'acide arachidonique se déplace en direction des endoperoxydes cycliques et, par conséquent, une moins grande quantité de prostaglandines est produite.
II. Les leucotriènes LTB4, LTC4 et LTD4 provoquent un rétrécissement des voies respiratoires.
III. L'asthme bronchique peut être traité avec des antagonistes des récepteurs des leucotriènes.
IV. Une crise d'asthme aiguë peut être traitée par des glucocorticoïdes et des AINS.

(A) Seule la proposition I est correcte.
(B) Seules les propositions I et II sont correctes.
(C) Seule la proposition III est correcte.
(D) Seules les propositions I, II et III sont correctes.
(E) Seules les propositions II, III et IV sont correctes.

89) Laquelle des affirmations suivantes peut/peuvent être déduite(s) du texte ?

I. La thromboxane A2 est une prostaglandine et est essentielle pour la coagulation du sang.
II. La prostacycline est une prostaglandine et a un effet vasodilatateur.
III. Dans le cadre d'une nécrose cellulaire, la thromboxane A2 est libérée en plus grande quantité, ce qui initie la réaction inflammatoire.
IV. La prostacycline est nécessaire pour une muqueuse gastrique intacte.

(A) Seule la proposition I est correcte.
(B) Seule la proposition II est correcte.
(C) Seules les propositions II et III sont correctes.
(D) Seules les propositions II et IV sont correctes.
(E) Seules les propositions I, II et III sont correctes.

90) Laquelle des affirmations suivantes est correcte ?

(A) Le thromboxane A2 et les prostaglandines sont formés via le produit intermédiaire 5-HPETE.
(B) La prise simultanée de glucocorticoïdes et d'antagonistes des récepteurs des leucotriènes entraîne un risque accru de développement d'une crise d'asthme.
(C) Le LTB4, le LTE4 et la prostacycline sont des dérivés de l'acide arachidonique.
(D) L'acide méfénamique et l'acide acétylsalicylique sont des inhibiteurs irréversibles de la COX.
(E) Le thromboxane A2 et la prostacycline ont un effet vasodilatateur.

Ne tournez pas la page ! Attendez le signal de l'examinateur !

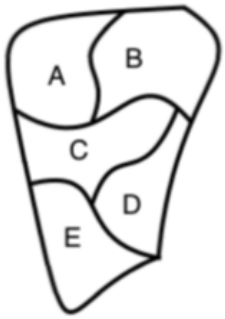


Mémorisation de figures (phase de reproduction) **Temps: 5 minutes**

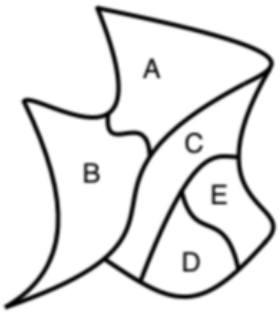
Indiquez maintenant quelle partie de chaque figure que vous avez vu lors de la phase d'apprentissage était noircie. Marquez pour chaque figure la lettre de la solution correcte sur votre feuille de réponse.

(Veuillez respecter l'ordre des lignes des figures !)

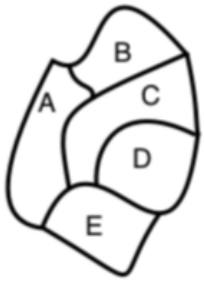
91)



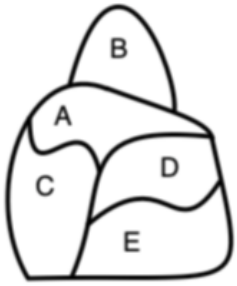
92)



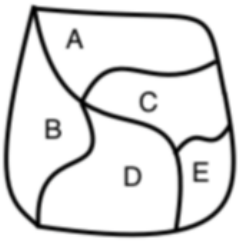
93)



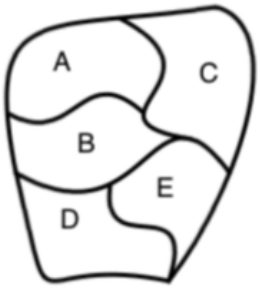
94)



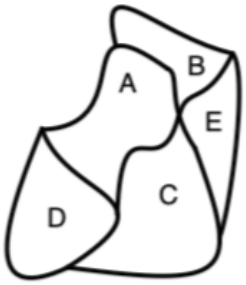
95)



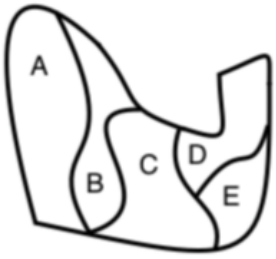
96)



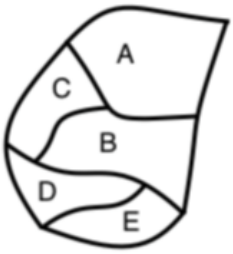
97)



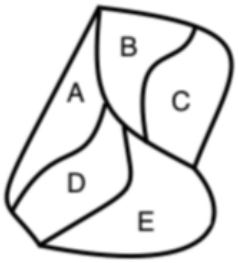
98)



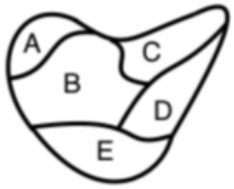
99)



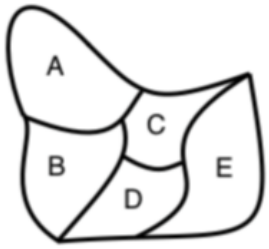
100)



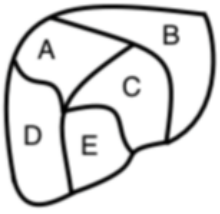
101)



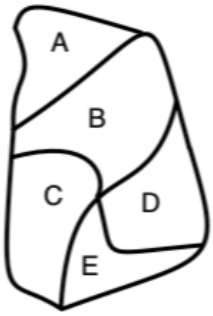
102)



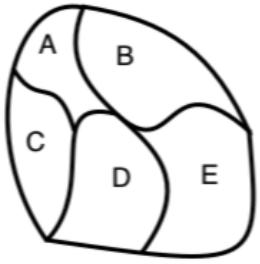
103)



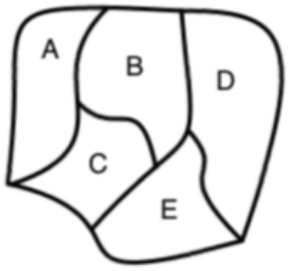
104)



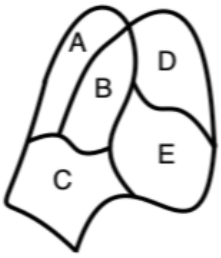
105)



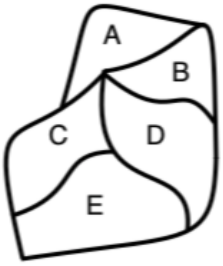
106)



107)



108)



Ne tournez pas la page ! Attendez le signal de l'examinateur !



Mémorisation de faits (phase de reproduction) **Temps: 6 minutes**

Auparavant, vous avez essayé de mémoriser les caractéristiques de plusieurs personnes. Vous devez maintenant répondre à quelques questions sur ces personnes.

Sur votre feuille de réponse, marquez la bonne réponse pour chaque question. (Veuillez respecter l'ordre des questions par **colonne** !)

109. Le diagnostic du patient capricieux est:

(A) asthme allergique
(B) syndrome du compartiment
(C) intolérance médicamenteuse
(D) hyperplasie de la prostate
(E) coup du lapin

110. Le technicien médical ambitieux a ..

(A) env. 25 ans
(B) env. 30 ans
(C) env. 35 ans
(D) env. 55 ans
(E) env.. 60 ans

111. Le diagnostic de la physiothérapeute est:

(A) intolérance médicamenteuse
(B) allergie aux piqûres d'abeille
(C) asthme allergique
(D) ulcère gastrique
(E) trouble de la coagulation

112. La professeure de travaux manuels souffre de:

(A) attaque de panique
(B) ostéoporose
(C) trouble bipolaire
(D) appendicite
(E) trouble de la coagulation

113. Le nom de la personne qui souffre d'appendicite est:

(A) Pfäffli
(B) Portmann
(C) Ammann
(D) Hofmann
(E) Illi

114. Le diagnostic de la personne qui s'appelle Dragovic est:

(A) syndrome du compartiment
(B) hyperplasie de la prostate
(C) syndrome du côlon irritable
(D) ostéoporose
(E) coup du lapin

115. La patiente qui a env. 30 ans est:

(A) de mauvaise humeur
(B) irritable
(C) capricieuse
(D) frustrée
(E) courageuse

116. Le nom de la personne avec l'asthme allergique est:

(A) Stucki
(B) Andersson
(C) Eriksson
(D) Johansson
(E) Pfäffli

117. La personne qui a pris une retraite anticipée souffre de:

(A) trouble de la coagulation
(B) hyperplasie de la prostate
(C) trouble bipolaire
(D) attaque de panique
(E) ostéoporose

118. Le patient avec une forte volonté exerce le métier de:

(A) coiffeur
(B) politicien
(C) technicien médical
(D) scientifique du sport
(E) professionnel de la santé

119. Le nom de la personne ayant une fracture du bassin est:

(A) Pfäffli
(B) Dragovic
(C) Hübeli
(D) Davidovic
(E) Stucki

120. La patiente hospitalisée, âgée d'env. 60 ans s'appelle:

(A) John
(B) Johansson
(C) Jost
(D) Dragovic
(E) Illi

121. Le patient nerveux souffre de:

(A) diabète de type 1
(B) asthme allergique
(C) fracture du bassin
(D) intolérance médicamenteuse
(E) ostéoporose

122. La psychiatre est:

(A) hospitalisée
(B) polie
(C) pleine de vie
(D) pas compliquée
(E) compréhensive

123. La patiente avec le coup du lapin a…

(A) env. 25 ans
(B) env. 30 ans
(C) env. 35 ans
(D) env. 55 ans
(E) env. 60 ans

124. Le nom de la personne souffrant d'ostéoporose est:

(A) Dragic
(B) Dragovic
(C) Davidovic
(D) Pfäffli
(E) Hübeli

125. La personne de mauvaise humeur exerce le métier de:

(A) coiffeur
(B) scientifique du sport
(C) politicien
(D) étudiant en physique
(E) journaliste

126. L'experte en soins a…

(A) env. 25 ans
(B) env. 30 ans
(C) env. 35 ans
(D) env. 55 ans
(E) env. 60 ans

Ne tournez pas la page ! Attendez le signal de l'examinateur !



Diagramme und Tabellen **Bearbeitungszeit für 18 Aufgaben: 45 Minuten**

Ce groupe de questions permet d'évaluer la capacité à analyser et à interpréter correctement des graphiques et des tableaux.

Choisissez parmi les solutions proposées la réponse correcte à la question posée et marquez-la sur la feuille de réponse. Pour répondre, il convient de se baser exclusivement sur les informations présentées dans l'exercice.

127) Le tableau suivant montre le nombre de naissances vivantes dans la population en Suisse de 2018 à 2020.

	2018	2019	2020
Naissances vivantes	87 851	86 172	85 914
Garçon	45 013	44 123	44 299
Filles	42 838	42 049	41 615
Suisses/Suissesses	61 650	60 875	61 049
Etranger·ères	26 201	25 297	24 865

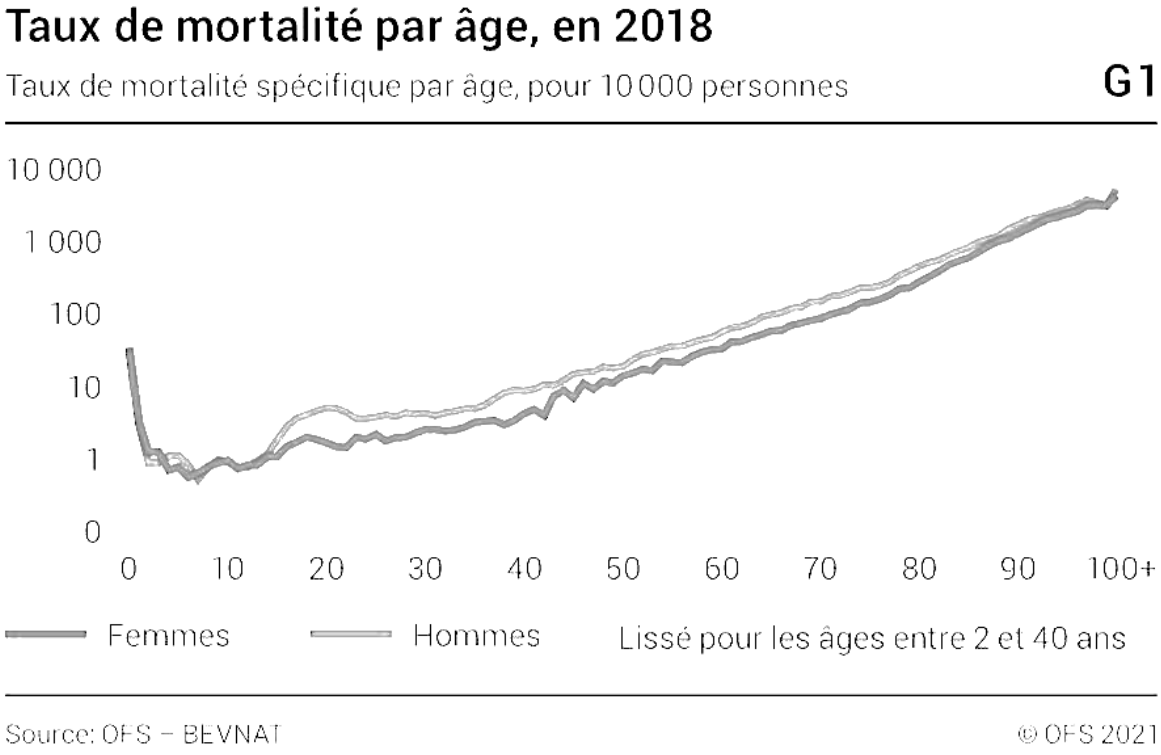
Source : BFS - BEVNAT

D'après le tableau, quelle affirmation est correcte ?

A. Le nombre de naissances vivantes continuera à diminuer de manière constante (non stricte).
B. Il est né plus de garçons suisses que de garçons étrangers sur la période 2018-2020.
C. La croissance de la population en Suisse a été de 2% en 2019.
D. Le nombre de naissances vivantes va plutôt augmenter en raison de la pandémie et de la quarantaine.
E. Aucune des affirmations n'est correcte

128) L'Office fédéral de la statistique (OFS) collecte toutes sortes de données en Suisse, dont de nombreuses données sur les aspects les plus divers de la santé publique.

Le diagramme suivant montre les taux de mortalité des hommes et des femmes de différents âges en Suisse en 2018.



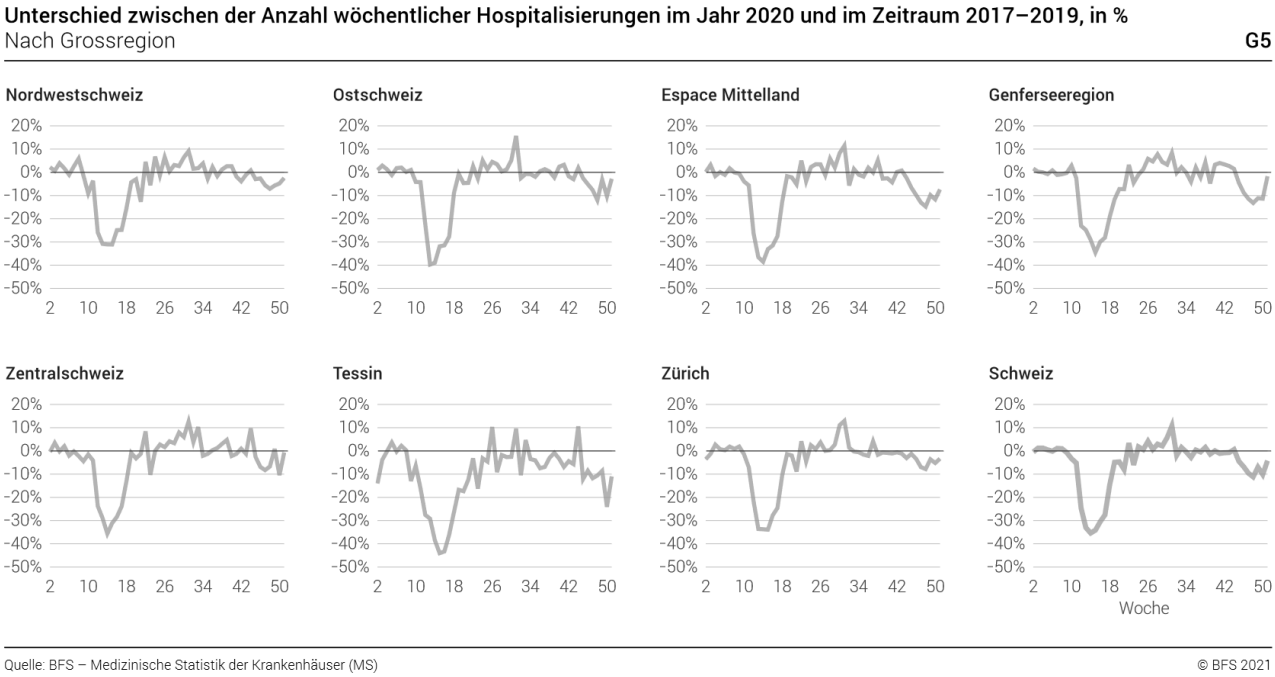
Laquelle des affirmations suivantes peut être déduite de ce diagramme ?

A. En 2018, aucun enfant âgé de 5 à 10 ans n'est décédé.
B. En 2018, plus d'hommes de 70 ans sont décédés que de femmes du même âge.
C. En 2018, le taux de mortalité a augmenté de manière linéaire à partir de l'âge de 40 ans.
D. Les hommes de moins de 65 ans ont un taux de mortalité plus élevé que les femmes de moins de 65 ans, car ils sont plus souvent impliqués dans des accidents liés au travail.
E. Les nourrissons de sexe masculin et les nourrissons de sexe féminin sont décédés à peu près au même rythme en 2018. (Définition du nourrisson : enfant âgé de moins d'un an)

Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre!

129) La figure suivante montre les différences entre le nombre d'hospitalisations hebdomadaires en 2020 par rapport au nombre de la période 2017-2019.

Les données proviennent d'hôpitaux suisses et sont classées par grandes régions : Suisse du Nord-Ouest - Nordwestschweiz (BL, BS, AG), Suisse orientale - Ostschweiz (AI, AR, GL, GR, SG, SH, TG), Région Mittelland (BE, FR, JU, NE, SO), Région lémanique - Genferseeregion (GE, VD, VS), Suisse centrale - Zentralschweiz (LU, OW, NW, SZ, UR, ZG), Tessin (TI) et Zurich (ZH).



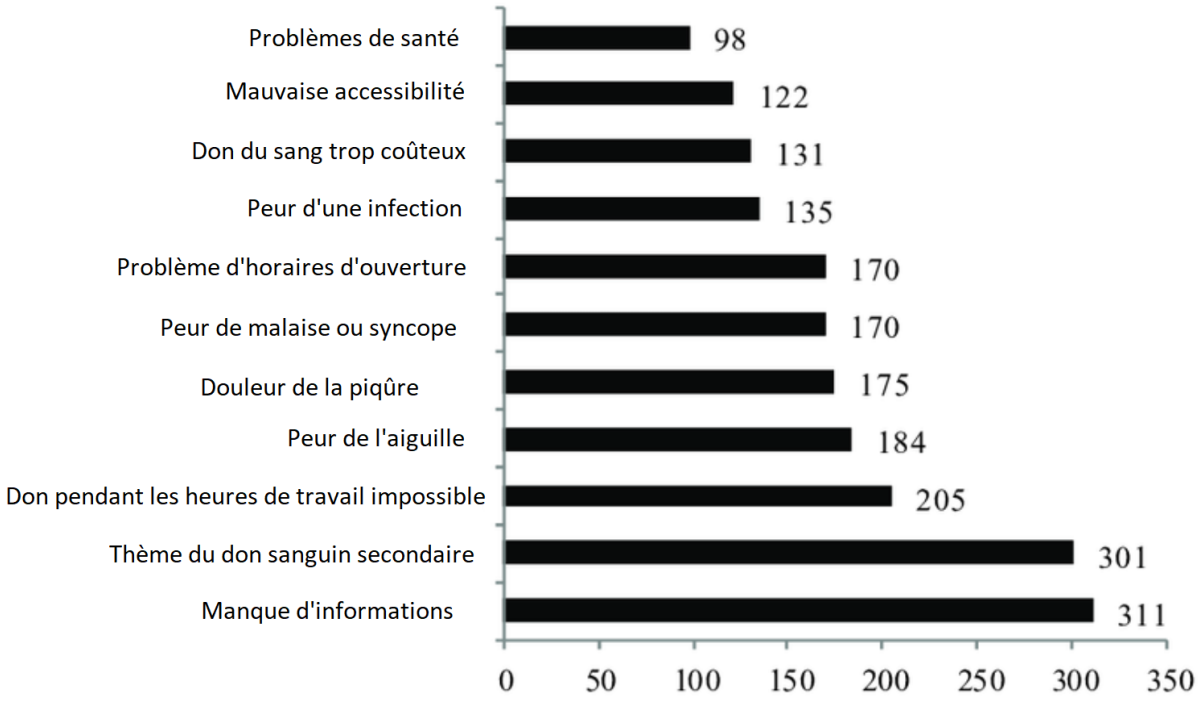
I. En 2020, c'est au Tessin qu'il y a eu le moins d'hospitalisations hebdomadaires au printemps
II. En raison de la pandémie de Covid-19, les hospitalisations hebdomadaires ont diminué de plus de 20% dans toutes les grandes régions au cours du premier semestre de l'année 2020.
III. Dans aucun canton, les hospitalisations hebdomadaires n'ont diminué de plus de moitié à un moment donné.
IV. Le taux d'hospitalisation était en moyenne plus bas en 2020 que durant la période entre 2017 et 2019.

Laquelle des affirmations suivantes peut être déduite du diagramme ci-dessus ?

A. Toutes les affirmations peuvent être déduites.
B. Les propositions II à IV peuvent être déduites.
C. Seules les propositions III et IV peuvent être déduites.
D. Seule la proposition IV peut être déduite.
E. Aucune des affirmations ci-dessus ne peut être déduite.

130) Dans le cadre d'une étude de l'université de Zurich, une enquête a été menée sur les obstacles au don de sang.

Les participants ont pu choisir parmi une liste de 11 raisons potentielles lesquelles constituaient pour eux un obstacle au don de sang (plusieurs réponses possibles). Celles-ci ont été représentées ci-dessous en fonction du nombre de mentions.



Volken, Thomas & Bänziger, Andreas & Rüesch, Peter & Maeder, Nicole. (2013). Blutspende und Blutstammzellspende. Motive und Barrieren.

Quelle affirmation ne peut pas être déduite à l'aide de la représentation ?

A. Au moins 311 personnes ont participé à cette étude.
B. Pour 131 personnes, le don de sang est trop coûteux.
C. Pour la moitié des personnes interrogées, la douleur lors de la piqûre est un obstacle au don de sang.
D. Il y a plus de personnes qui ont peur des aiguilles que de l'infection.
E. Parmi les 11 raisons, le manque d'information a été le plus souvent choisi.

Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre !

131) Ci-dessous, un tableau sur les habitudes de consommation de tabac, d'alcool, de médicaments et de drogues illégales des femmes par groupe d'âge. (Source : Office fédéral de la statistique 2020)

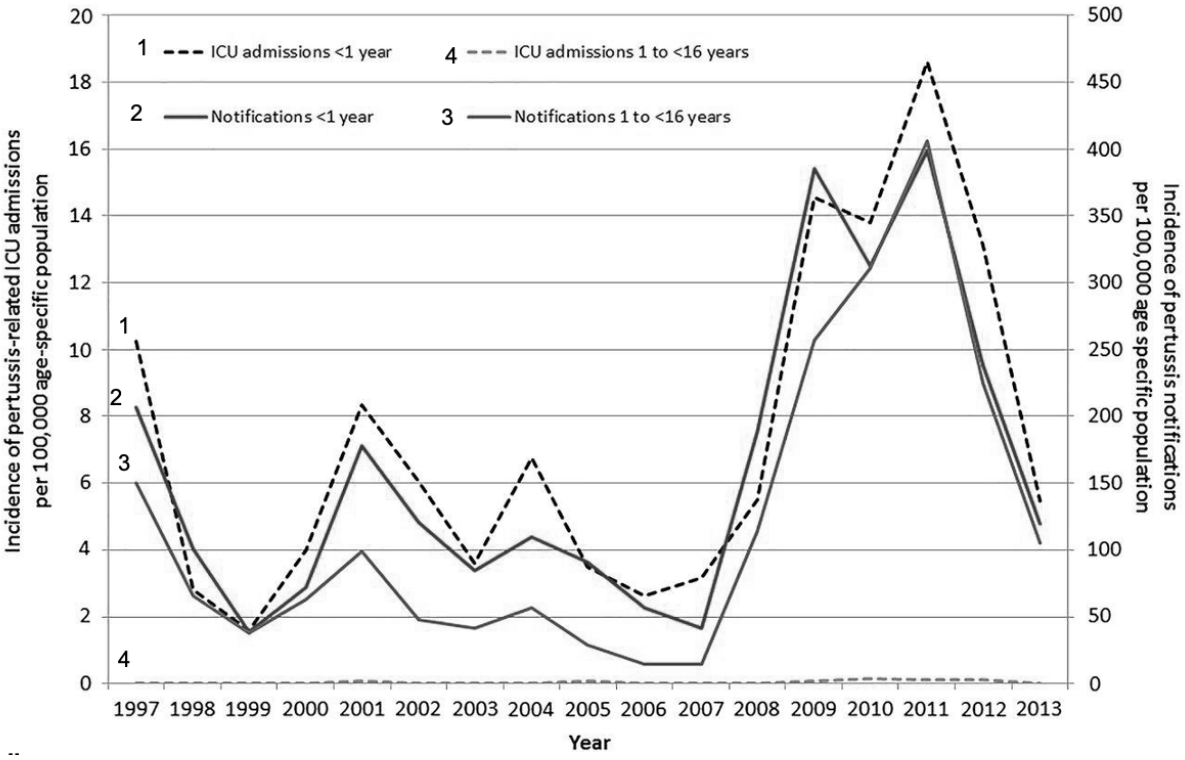
Consommation de tabac, d'alcool, de médicaments et de drogues illégales selon l'âge	Femmes par tranche d'âge			
	15-39	40-69	70+	Total
Tabac				
Fumeur·se·s	29.5	23.5	8.8	23.3
Non-fumeur·se·s (jamais)	59.0	53.7	68.0	57.9
Ancien·ne·s fumeur·se·s (depuis min. 2 ans)	7.2	21.3	22.5	16.4
Ancien·ne·s fumeur·se·s (depuis moins de 2 ans)	4.3	1.5	0.7	2.4
Alcool (consommation habituelle)				
2x ou plus par jour	0.4	0.6	3.3	0.9
1x par jour	1.3	6.8	15.3	6.2
Plusieurs fois par semaine	7.7	13.3	9.5	10.6
1-2x par semaine	34.6	32.7	21.8	31.6
Rarement	30.9	25.9	23.8	27.4
Jamais	25.2	20.7	26.2	23.3
Somnifères				
Tous les jours	0.5	3.4	11.1	3.6
Plusieurs fois par semaine	0.7	1.3	2.2	1.2
Env. 1x par semaine	0.4	1.4	2.4	1.2
Cannabis (seulement pour les 15-64 ans)				
Dans les 30 derniers jours	3.4	1.2	…	2.2
Déjà essayé	32.7	18.8	…	25.3

Quelle proposition est fausse?

A. 0,9% de toutes les femmes de 15 ans et plus boivent de l'alcool 2 fois ou plus par jour.
B. Parmi les fumeuses de tabac, le groupe d'âge "70 ans et plus" est celui qui fume le moins par rapport aux autres groupes d'âge féminins.
C. Ensemble, 14,5% des femmes de plus de 40 ans prennent quotidiennement des somnifères.
D. Il y a, en pourcentage, plus de consommatrices de tabac que de consommatrices de cannabis à partir de 15 ans.
E. Environ un quart de toutes les femmes de 15 ans et plus ont déjà pris du cannabis.

132) Une étude australienne a examiné toutes les admissions en unité de soins intensifs (USI) liées à la coqueluche chez les enfants australiens de moins de 16 ans entre 1997 et 2013. La coqueluche est une infection bactérienne hautement infectieuse des voies respiratoires, causée par la bactérie Bordella pertussis. Il existe un triple vaccin contre cette maladie infectieuse, que l'on administre à l'âge de 2 mois, 4 mois et 11 mois. La coqueluche est soumise à déclaration obligatoire en Australie.

Le diagramme ci-dessous montre le nombre annuel de nouveaux cas de coqueluche déclarés pour 100 000 enfants, ainsi que le nombre annuel d'admissions aux soins intensifs dues à la coqueluche pour 100 000 enfants, respectivement chez les enfants âgés de <1 an et chez les enfants de 1 à 16 ans.



I. Sur l'ensemble de la période d'étude, les enfants âgés de 1 à 16 ans ont été les plus souvent transférés aux soins intensifs en 2010 en raison de la coqueluche, alors que c'était le troisième cas le plus fréquent chez les enfants âgés de <1 an.
II. Aucune année entre 1997 et 2013, l'Australie n'a enregistré plus de 400 cas de coqueluche pour 100 000 chez les enfants de moins d'un an.
III. En 2007, le nombre de cas déclarés pour 100 000 chez les enfants de 1 à 16 ans est resté pratiquement inchangé par rapport à l'année précédente.
IV. En 2011, l'Australie a enregistré le plus grand nombre de nouveaux cas de coqueluche.

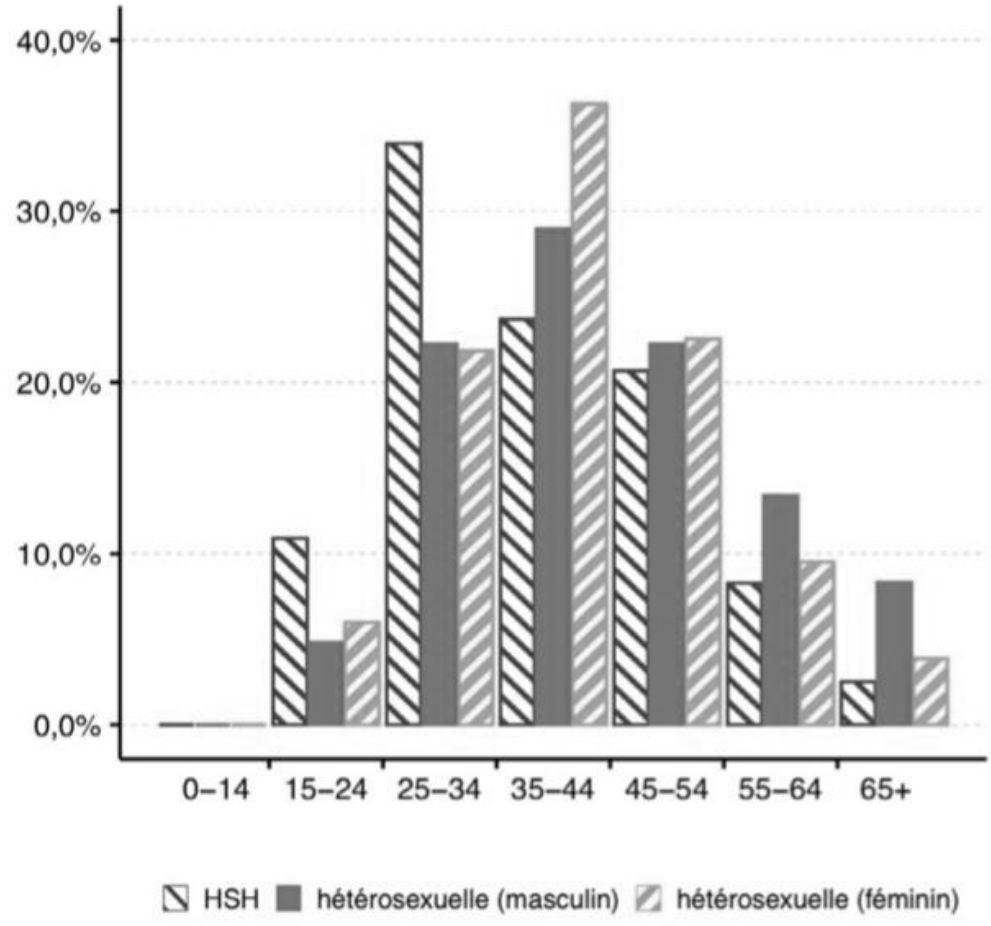
Que peut-on déduire de l'illustration ?

A. Toutes les affirmations peuvent être déduites.
B. Seules les propositions I à III peuvent être déduites.
C. Seules les propositions I et III peuvent être déduites.
D. Seules les propositions I, III et IV peuvent être déduites.
E. Seules les propositions I et II peuvent être déduites.

Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre !

133) Le diagramme suivant montre la répartition par âge des personnes ayant reçu un diagnostic de VIH, en fonction du mode de contamination et de l'âge.

Figure 3
Distribution par classe d'âge des personnes avec diagnostic de VIH, selon la voie d'infection[1] et le sexe (diagnostics des années 2015 à 2020 réunis pour des raisons statistiques)



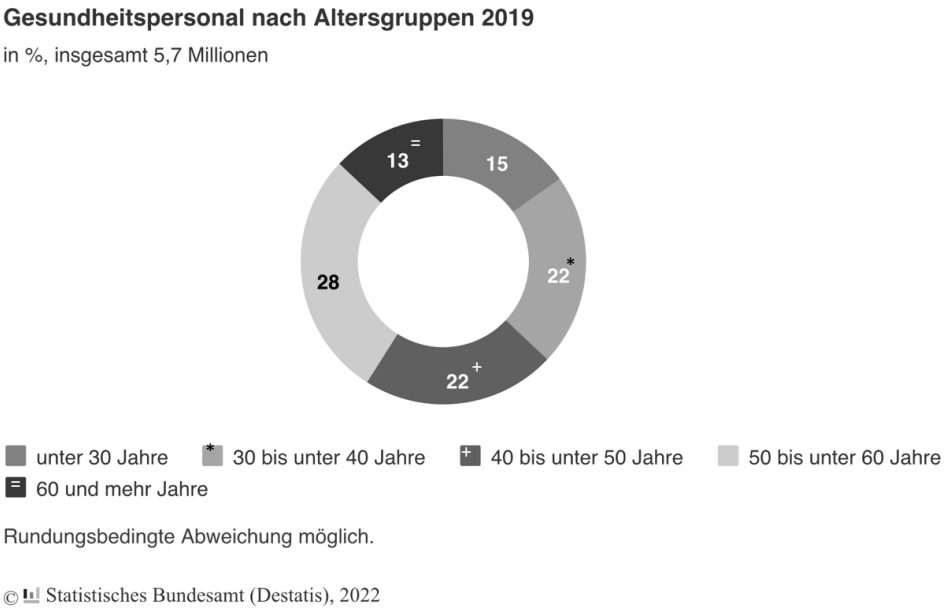
[1] HSH : rapports sexuels entre hommes

VIH, syphilis, gonorrhée et chlamydiose en Suisse en 2018 : un aperçu épidémiologique, Office fédéral de la santé publique (OFSP) Bulletin 41, 2019

Parmi les affirmations suivantes, laquelle peut être déduite de la représentation ?

A. Le nombre d'hommes infectés par voie hétérosexuelle est à peu près le même entre 25 et 34 ans qu'entre 45 et 54 ans.
B. Entre 35 et 44 ans, il y a moins d'hommes infectés par voie hétérosexuelle que de femmes infectées par voie hétérosexuelle.
C. Il y a globalement beaucoup plus de personnes infectées par les HSH que de personnes infectées par les hétérosexuels.
D. Moins de 10% de la population de plus de 65 ans est séropositive.
E. Plus de 90% des femmes infectées par voie hétérosexuelle ont moins de 65 ans.

134) Le diagramme suivant représente la répartition du personnel de santé en Allemagne par groupe d'âge (avec des nuances de couleur et des signes).



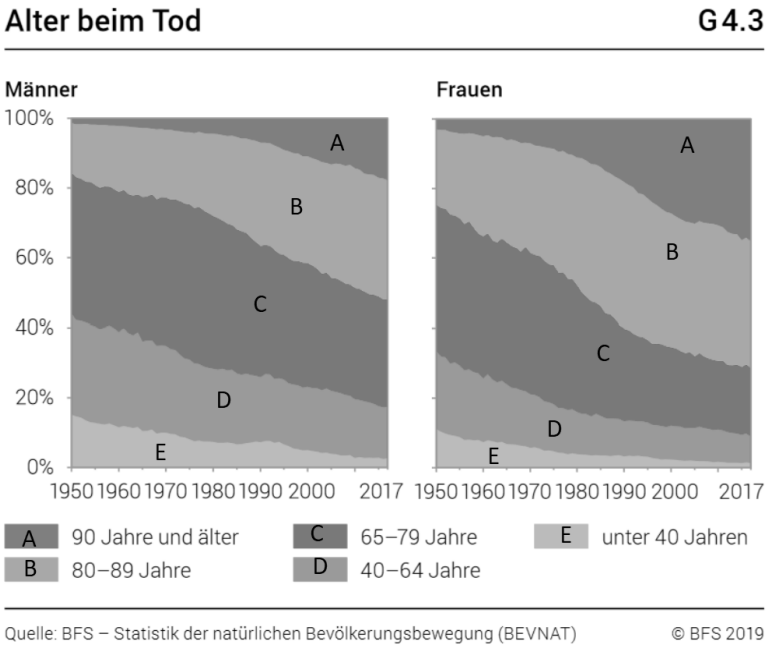
Laquelle des affirmations suivantes ne peut pas être déduite du diagramme ?

A. Un peu moins de 3 millions de personnes travaillant dans le secteur de la santé ont entre 40 et 59 ans.
B. Dans 10 ans, la tranche d'âge des 40 à moins de 50 ans sera toujours aussi importante.
C. En 2019, il y avait à peu près autant de personnes de 40 à moins de 50 ans que de personnes de 30 à moins de 40 ans travaillant comme personnel de santé.
D. En 2019, il y avait moins de personnes de plus de 60 ans dans le secteur de la santé que de personnes de moins de 30 ans.
E. Le groupe d'âge le plus important est celui des 50 à moins de 60 ans.

Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre !

135) En 2017, l'espérance de vie à la naissance en Suisse était de 85,4 ans pour les femmes et de 81,4 ans pour les hommes. En comparaison internationale, la Suisse se situe donc très haut. Les prévisions montrent que l'espérance de vie à la naissance va encore augmenter à l'avenir. En raison de l'augmentation de l'espérance de vie, l'âge au décès a également fortement évolué au cours des 50 dernières années. (Source : Office fédéral de la statistique OFS)

Le diagramme suivant montre l'évolution dans le temps de l'âge au décès en Suisse entre 1950 et 2017. Les pourcentages des différents groupes d'âge par rapport au nombre total de décès enregistrés au cours d'une année sont représentés en couleur et par des signes.



I Alors qu'en 1950, les personnes âgées de 65 à 79 ans étaient les plus nombreuses à décéder, en 2017, il s'agissait de personnes âgées de 80 à 89 ans.

II En 2017, les femmes sont plus nombreuses à avoir dépassé les 90 ans que les hommes.

III En 1950, plus de 80% des hommes décédés étaient âgés de 65 à 79 ans, tandis que les femmes de 65 à 79 ans représentaient un peu moins de 80% de toutes les femmes décédées.

IV En raison de la baisse massive de la mortalité infantile, le pourcentage des moins de 40 ans dans le nombre total de décès a été divisé par plus de trois depuis 1950.

Laquelle des affirmations suivantes s'applique au diagramme ci-dessus ?

A. Seule la proposition I est vraie.
B. Seules les propositions I et IV sont vraies.
C. Les affirmations I et II sont vraies.
D. Seule la proposition III est vraie.
E. Aucune des affirmations I à IV ne s'applique.

136) Le tableau montre les admissions hospitalières hebdomadaires déclarées en Suisse entre le 17 janvier 2022 et le 21 mars 2022 avec un test Covid positif confirmé en laboratoire pour 100 000 habitant·es, par groupe d'âge.

	17.01.	24.01.	31.01.	07.02.	14.02.	21.02.	28.02.	07.03.	14.03.	21.03.
80+	53,3	62,6	64,4	54,6	51,3	42,6	62,0	72,4	75,2	64,4
70 - 79	25,1	24,5	23,8	22,4	19,7	17,4	24,7	27,0	29,9	21,4
60 - 69	12,4	13,4	13,1	10,4	9,5	9,4	10,0	12,9	11,8	8,6
50 - 59	6,9	7,8	6,5	6,3	4,4	4,9	4,6	5,8	5,7	3,5
40 - 49	4,5	4,6	3,6	3,6	3,0	1,7	3,2	2,7	3,1	1,7
30 - 39	4,6	3,7	4,5	3,0	2,3	2,2	2,2	3,0	3,0	2,0
20 - 29	3,8	4,3	3,4	2,2	1,8	1,7	1,8	1,6	1,7	1,2
10 - 19	3,0	2,6	1,5	2,5	1,4	1,0	1,5	1,2	1,5	1,3
0 - 9	6,5	8,1	7,7	6,2	3,8	4,1	6,1	6,8	5,9	4,7

Quellen: Die Daten werden wöchentlich jeweils am Montag aktualisiert. Als Datum wird jeweils der erste Tag der Woche angegeben., BAG, Stand: 01.04.2022, zuletzt aktualisiert am 01.04.22 um 13:33 Uhr.

Laquelle de ces affirmations peut être déduite du tableau ?

I. Dans l'ensemble, moins de personnes de 40 ans que de 70-79 ans ont été hospitalisées avec un cas Covid positif confirmé en laboratoire pendant la période donnée.
II. Le groupe des 10-19 ans est celui qui, selon le tableau, a enregistré le moins d'hospitalisations avec des cas positifs de Covid confirmés en laboratoire, toutes semaines confondues.
III. Dans le groupe "80 ans et plus", les hospitalisations hebdomadaires avec un test Covid positif confirmé en laboratoire représentent toujours au moins 30% de toutes les hospitalisations hebdomadaires déclarées avec un test Covid positif confirmé en laboratoire.

A. La proposition I est vraie
B. La proposition II est vraie
C. La proposition III est vraie
D. Les propositions I et III sont vraies
E. Aucune des affirmations n'est vraie

Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre!

137) Le tableau suivant montre le nombre de patients par classe d'âge et leur nombre d'hospitalisations au cours de l'année 2020 (source : Office fédéral de la statistique).

Nombre de patients par classe d'âge et nombre d'hospitalisations au cours de l'année
2020

T 14.04.01.02.04

Classes d'âge	Total		1 Hosp.		2 Hosp.		3 à 5 Hosp.		> 5 Hosp.	
	Nombre	% 1)	Nombre	% 2)	Nombre	% 2)	Nombre	% 2)	Nombre	% 2)
TOTAL	988'612	100.0	745'080	75.4	157'133	15.9	77'193	7.8	9'206	0.9
0-14	125'755	12.7	112'722	89.6	10'560	8.4	2'188	1.7	285	0.2
15-24	51'123	5.2	42'773	83.7	5'825	11.4	2'161	4.2	364	0.7
25-34	110'308	11.2	94'819	86.0	11'467	10.4	3'577	3.2	445	0.4
35-44	99'293	10.0	83'056	83.6	11'586	11.7	4'101	4.1	550	0.6
45-54	101'531	10.3	79'996	78.8	14'394	14.2	6'347	6.3	794	0.8
55-64	134'464	13.6	100'452	74.7	22'049	16.4	10'605	7.9	1'358	1.0
65-74	140'757	14.2	95'887	68.1	27'617	19.6	15'384	10.9	1'869	1.3
75-84	140'948	14.3	85'711	60.8	32'851	23.3	20'092	14.3	2'294	1.6
85+	84'433	8.5	49'664	58.8	20'784	24.6	12'738	15.1	1'247	1.5

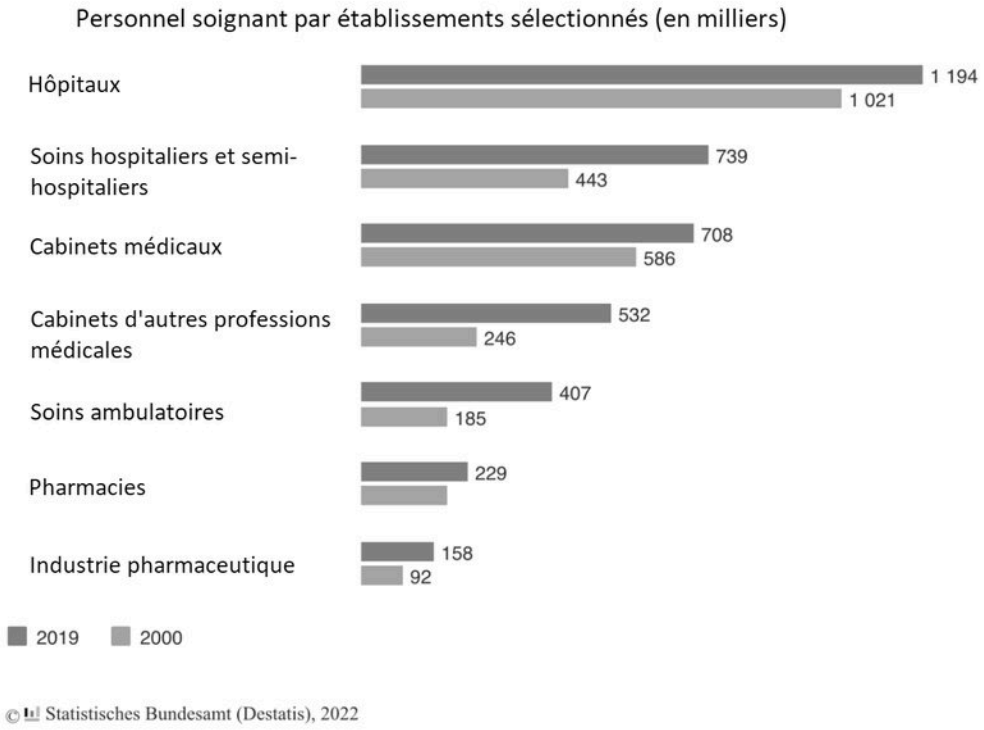
1) Proportion du total des patient-e-s identifié-e-s, tous âges confondus
2) Proportion du total des patient-e-s identifié-e-s dans les classes d'âge correspondantes

D'après ce tableau, quelle affirmation est vraie ?

A. La classe d'âge des 75-84 ans est celle qui enregistre le plus grand nombre d'hospitalisations simples parmi les classes d'âge au cours de l'année.
B. Globalement, il y a plus de patients de la classe d'âge "35-44 ans" hospitalisés au cours de l'année 2020 que de la classe d'âge "85 ans et plus".
C. La classe d'âge 65-74 ans est la plus représentée en pourcentage dans les hospitalisations doubles au cours de l'année.
D. Au total, 745 080 patients ont été hospitalisés au moins une fois en 2020.
E. La répartition par âge des hospitalisations au cours de l'année montre que les personnes âgées sont plus souvent hospitalisées.

138) La tendance d'une société industrielle vers une société de services est particulièrement visible dans l'évolution du nombre d'emplois dans le secteur de la santé. En effet, le secteur de la santé compte désormais parmi les principales branches d'emploi en Allemagne.

Le diagramme suivant illustre l'évolution des personnes travaillant dans le secteur de la santé en tant que différence entre 2000 et 2019.



Parmi les affirmations suivantes, laquelle peut être déduite ?

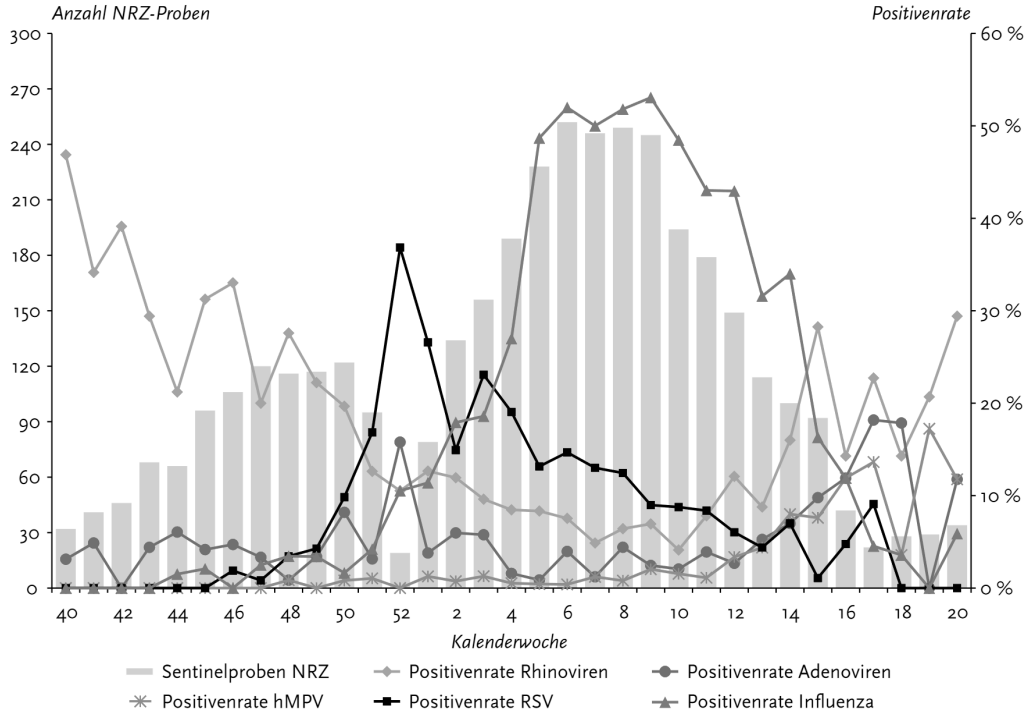
A. Le besoin de soins médicaux a augmenté depuis 2000.
B. Depuis 2000, il y a 10 % d'hôpitaux en plus.
C. Aucun des secteurs mentionnés ci-dessus n'a connu de baisse de personnel.
D. L'augmentation en pourcentage est la plus importante dans l'industrie pharmaceutique.
E. Aucun des secteurs n'a une augmentation de plus de 300 points de pourcentage.

Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre !

139) Le groupe de travail Influenza (AGI), un groupe de recherche de l'Institut Robert Koch, s'occupe des maladies respiratoires aiguës (ARE) provoquées par des agents infectieux tels que le virus de l'influenza.

Ce graphique montre le taux de positivité (positivenrate) (nombre d'échantillons positifs d'une infection parmi tous les échantillons envoyés suspectés d'être infectés) de cinq agents viraux respiratoires responsables d'une ARE (hMPV, rhinovirus, RSV, adénovirus & grippe) et le nombre d'échantillons sentinelles (sentinelproben) envoyés au Centre national de référence de la grippe (CNR). La collecte de données porte sur la saison 2018/19 (semaine 40 en 2018 à semaine 20 en 2019).

Abb. 3: Anzahl der eingesandten Sentinelproben und Positivenraten der fünf untersuchten viralen Atemwegserreger in der Saison 2018/19.

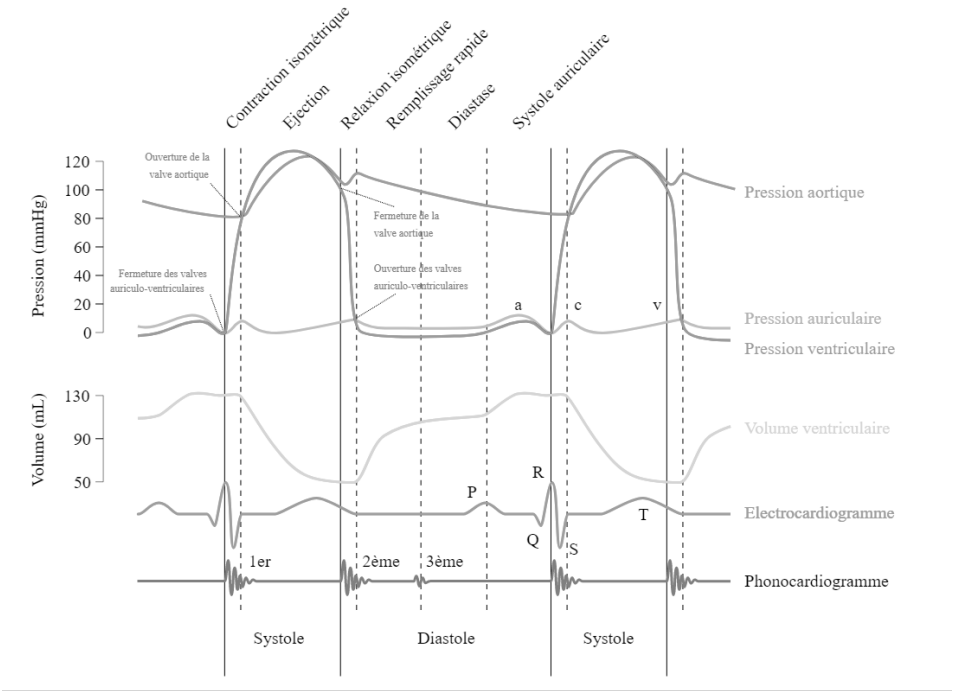


I. A l'exception du rhinovirus, aucun autre virus n'a présenté un taux de positivité de 0% au cours de la période de collecte des données en Allemagne.
II. Dans la semaine calendaire (kalenderwoche) où le moins d'échantillons ont été envoyés au CNR, le RSV était l'agent viral respiratoire le plus détecté parmi les cinq agents pathogènes étudiés.
III. A l'exception des rhinovirus et de l'influenza, aucun des cinq agents pathogènes étudiés n'a jamais eu un taux de positivité supérieur à 30% pendant au moins deux semaines calendaires.
IV. Parmi les cinq agents pathogènes étudiés au cours de la saison 2018/19, le hMPV était celui qui présentait le taux de positivité le plus faible en moyenne.

Quelles conclusions peut-on tirer du diagramme ?

A. Toutes les affirmations peuvent être déduites.
B. Seules les propositions I, II et IV peuvent être déduites.
C. Seules les propositions I, III et IV peuvent être déduites.
D. Seules les propositions III et IV peuvent être déduites.
E. Seule la proposition III peut être déduite.

140) Le diagramme de Wiggers a été créé par Carl Wiggers (*1883). Il s'agit d'un diagramme standardisé qui montre la physiologie du cœur pendant les différentes phases du cycle cardiaque. Il montre la pression dans différentes parties du cœur (aorte, oreillette & ventricule), le volume sanguin dans le ventricule, un électrocardiogramme (ECG) avec les parties caractéristiques (P, Q, R, S & T), ainsi que les battements du cœur, en fonction du temps. Le diagramme de Wiggers permet ainsi une représentation claire des différents processus physiologiques du cœur pendant un cycle cardiaque.



I. Dès que la pression dans le ventricule dépasse la pression dans l'aorte, la valve aortique s'ouvre et la systole commence.

II. La valve mitrale n'est physiologiquement fermée à aucun moment où la pression auriculaire est supérieure à la pression ventriculaire ou lorsque le volume ventriculaire augmente.

III. Après la contraction auriculaire, au cours de laquelle le volume ventriculaire atteint sa valeur maximale, la valve mitrale s'ouvre, ce qui déclenche le premier son cardiaque.

IV. En systole, la pression aortique augmente de 40% pour atteindre sa valeur maximale.

Parmi les affirmations ci-dessus, lesquelles s'appliquent au diagramme de Wiggers ?

A. Aucune des affirmations n'est vraie.
B. Seule la proposition III est vraie.
C. Seules les affirmations I et III sont vraies.
D. Seules les affirmations II-III sont vraies.
E. Seules les affirmations I, III et IV sont vraies.

Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre!

141) Ci-joint un aperçu des médecins en activité par sexe et par secteur (activité professionnelle principale) en 2021. L'équivalence temps plein (ETP) décrit le nombre comparable de postes s'ils étaient à temps plein.

	Femmes		**Hommes**		**Total**		
	Nbre	**%**	**Nbre**	**%**	**Nbre**	**%**	**ETP**
Cabinets médicaux	8 902	42,5	12 028	57,5	20 930	53,4	16 734
Hôpitaux	8 471	47,9	9 212	52,1	17 683	45,1	16 622
Autres secteurs	226	37,1	383	62,9	609	1,5	500
Total	17 599	44,9	21 623	55,1	39 222	100,0	34 142

D'après le tableau, quelle affirmation est correcte pour l'année 2021 ?

A. Le fait que l'équivalent temps plein des médecins soit inférieur au nombre total de médecins actifs suggère que la majorité d'entre eux travaillaient à temps partiel.
B. Le nombre de médecins travaillant dans le secteur hospitalier est inférieur à celui du secteur des cabinets médicaux, car il y a moins de postes à temps partiel dans les hôpitaux.
C. Au total, 39222 médecins travaillaient à 100% à temps plein.
D. Les médecins hommes étaient environ 70% plus nombreux dans "autres secteurs" que les femmes médecins dans "autres secteurs".
E. Dans le secteur des cabinets médicaux, une plus grande partie des médecins travaillait à temps partiel que dans le secteur hospitalier.

142) Dans le tableau, les ménages se trouvent les dépenses mensuelles de transfert obligatoire et les frais de santé répartis par classe de revenu.

Ménages par classe de revenu	**Total**	**1. Quintil**	**2. Quintil**	**3. Quintil**	**4. Quintil**	**5. Quintil**
Revenu brut : Gamme en CHF		< 5021	5021–7336	7337–9978	9979–13 687	> 13 687
Revenu brut : Moyenne en CHF	**10 064**	3542	6173	8628	11 663	20 302
Dépenses de transfert oblig.[a]	**27,3%** (2750)	**26,7%** (945)	**25,6%** (1581)	**25,4%** (2191)	**26,1%** (3045)	**29,5%** (5984)
Impôts[a]	**11,8%** (1184)	**10,8%** (382)	**10,4%** (640)	**9,6%** (829)	**10,1%** (1177)	**14,2%** (2890)
Assurances sociales[a]	**9,9%** (997)	**3,6%** (128)	**7,0%** (434)	**9,1%** (783)	**10,7%** (1248)	**11,8%** (2391)
Prime de l'AOS[a]	**5,7%** (568)	**12,3%** (435)	**8,2%** (506)	**6,7%** (579)	**5,3%** (619)	**3,5%** (703)
Dépenses pour les assurances complémentaires[a]	**1,5%** (155)	**2,5%** (90)	**2,0%** (125)	**1,9%** (165)	**1,4%** (166)	**1,1%** (232)
Autres Dépenses de santé[a]	**2,6%** (264)	**5,5%** (194)	**3,8%** (234)	**3,2%** (277)	**2,4%** (279)	**1,7%** (334)

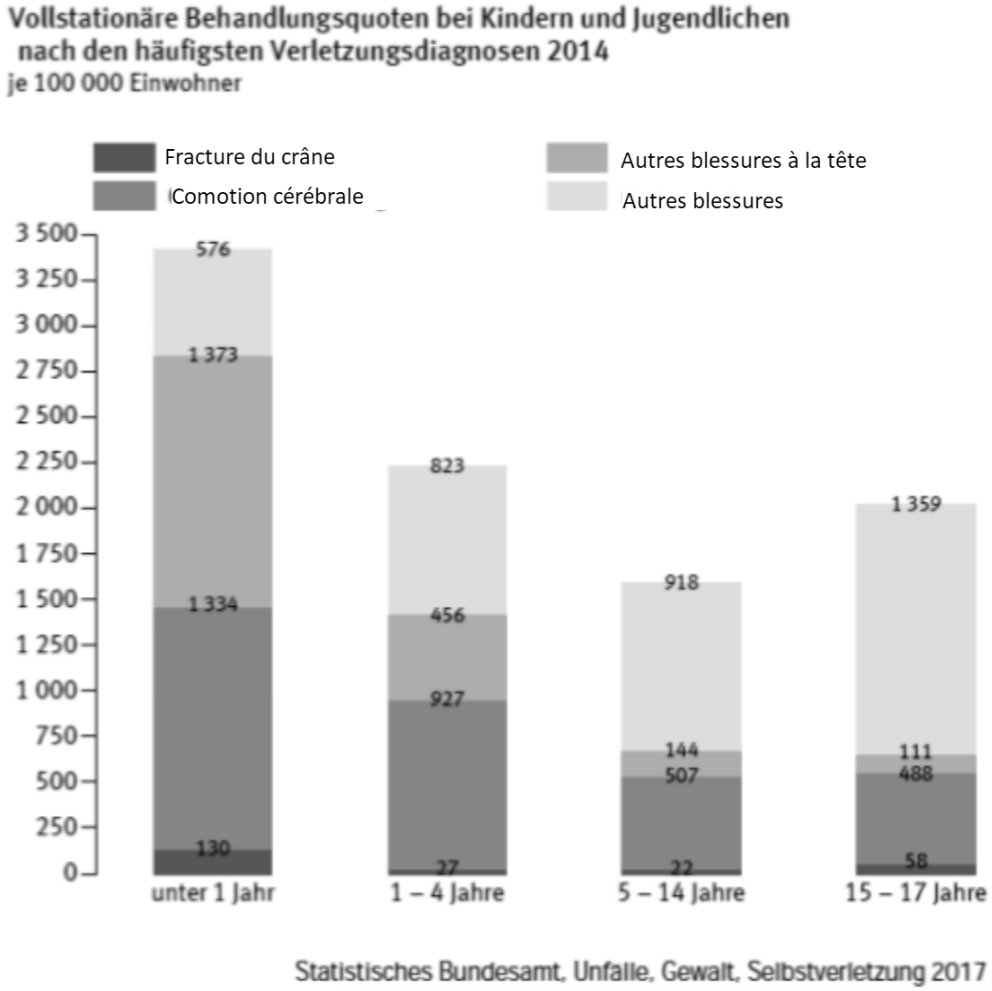
a Données en pourcentage du revenu brut du ménage et montant absolu en francs.
Source : Enquête sur le budget des ménages 2012-2014, Office fédéral de la statistique

Quelle affirmation peut-on déduire du tableau donné ?

A. Lorsque le revenu brut augmente, les ménages se permettent un niveau de vie plus élevé et dépensent davantage pour les primes d'assurance maladie obligatoire (=PAM) et les assurances complémentaires.
B. En pourcentage, les personnes à faible revenu dépensent toujours moins que les personnes à revenu élevé dans les différents domaines de dépenses de transfert obligatoire.
C. Pour le 3e quintile, les impôts représentent environ 9,6% des dépenses de transfert obligatoire.
D. Dans le 5e quintile, une personne dépense en moyenne plus pour les dépenses de transfert obligatoire qu'une personne du 1er quintile ne gagne en moyenne.
E. Aucune des affirmations ne peut être déduite.

Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre !

143) La représentation suivante montre les diagnostics de blessures les plus fréquents chez les enfants et adolescents traités en milieu hospitalier en Allemagne en 2014, par 100'000 habitants. Les patients résidant à l'étranger, dont le lieu de résidence est inconnu, dont l'âge est inconnu ou dont le sexe est inconnu n'ont pas été inclus dans la statistique.



Laquelle des affirmations suivantes ne peut pas être déduite de la représentation ?

A. En Allemagne, moins de 7 000 enfants et adolescents ont été hospitalisés pour des blessures pour 100 000 habitants.

B. Si l'on exclut les autres blessures, la commotion cérébrale est la plus fréquente dans toutes les catégories d'âge, à l'exception des nourrissons.

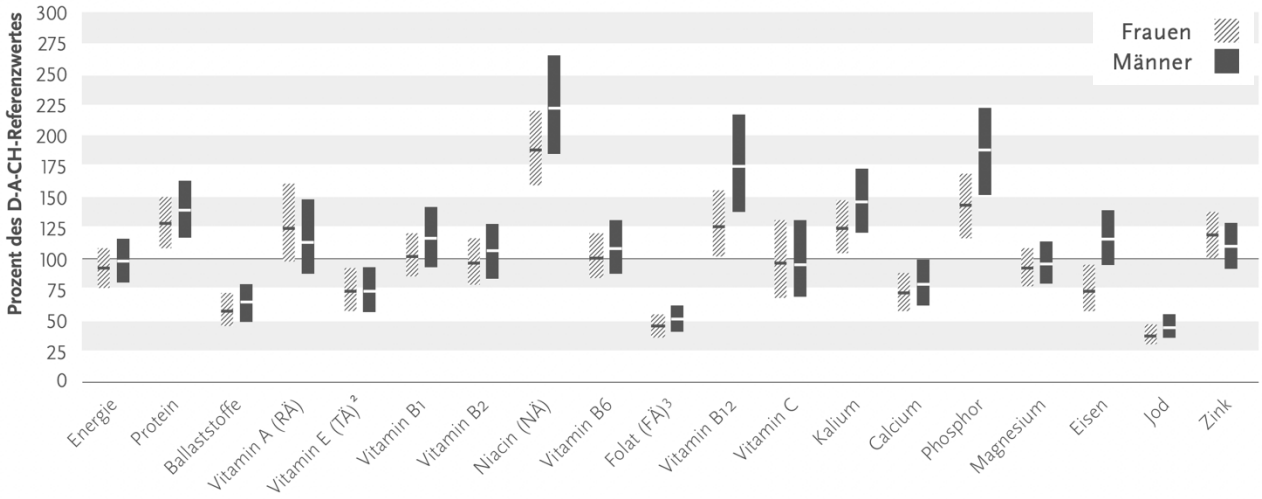
C. Parmi les moins de 18 ans, les nourrissons (<1 an) sont les plus souvent hospitalisés pour des blessures.

D. Pour 100 000 habitants, 157 nourrissons et enfants de moins de 4 ans ont été hospitalisés en 2014 pour une fracture du crâne.

E. Chez les enfants et les adolescents de plus de 4 ans, d'autres blessures ont été la cause la plus fréquente d'un traitement hospitalier.

144) Dans la représentation suivante, l'apport en nutriments des adultes en Allemagne est décrit en pourcentage de la valeur de référence (= quantité recommandée).

Gesundheit in Deutschland, Robert Koch Institut 2015



Parmi les affirmations suivantes, laquelle peut être déduite de la représentation ?

A. Ce sont surtout les fibres (Ballaststoffe), le folate et l'iode qui devraient être pris sous forme de compléments alimentaires.

B. Les hommes consomment plus de vitamine B12 que de vitamine B6.

C. L'impact sur la santé d'aucun des nutriments énumérés ne peut être déduit.

D. Les hommes et les femmes consomment environ la moitié de la quantité d'iode recommandée.

E. Les hommes consomment davantage de nutriments, à l'exception de la vitamine A et du zinc.

Ne tournez pas la page ! Attendez le signal de l'examinateur !



Nom: _____ Prénom: _____

Travail avec soin et concentration

Consigne: Biffe chaque nombre qui, additionné avec le suivant, donne 4.

oder / ou / oppure
Bitte nur so markieren
Cocher s.v.p. uniquement ainsi
Per favore marcare unicamente così

1	2	1	4	2	1	2	2	4	4	0	4	3	1	4	3	3	3	0	3	2	1	2	0	3	2	0	4	1	2	3	1	1	3	1	3	4	3	4	3	0
2	0	4	4	3	3	1	2	0	3	0	2	3	3	2	0	2	3	1	1	3	0	2	2	1	1	0	4	2	1	2	2	3	0	4	4	0	1	0	2	4
3	4	1	1	2	1	3	0	1	2	2	3	0	4	4	0	1	2	3	1	0	4	3	2	4	1	0	4	2	4	2	0	4	3	1	1	1	2	0	4	0
4	3	3	4	0	4	0	3	3	1	4	4	2	3	4	2	0	2	3	3	0	3	4	0	3	1	3	2	2	4	0	0	3	1	2	2	2	1	1	3	3
5	4	1	2	2	2	2	0	2	1	1	1	2	0	2	4	0	2	4	0	3	1	1	3	1	1	0	0	0	0	2	3	2	0	3	3	2	3	3	0	0
6	1	1	2	1	1	4	2	1	1	1	1	0	3	2	0	0	0	1	4	3	1	2	0	2	2	4	0	2	4	4	0	1	4	0	2	2	4	1	1	2
7	0	3	1	1	1	0	1	2	4	1	1	3	3	0	3	4	4	0	0	4	0	1	1	1	2	2	2	3	4	2	0	3	1	1	2	1	2	1	1	4
8	4	3	4	2	1	4	0	3	1	1	4	0	1	0	1	1	1	2	2	4	3	3	4	2	4	1	0	2	2	1	3	3	4	3	1	0	0	1	4	2
9	3	1	1	0	1	2	2	0	4	1	3	2	2	2	2	4	3	4	2	3	1	4	1	4	3	0	2	3	2	1	4	0	3	2	4	2	3	4	1	0
10	1	3	2	3	4	3	3	4	2	1	4	1	4	4	0	2	3	4	2	2	1	4	3	0	2	2	4	4	4	4	0	4	4	0	0	1	2	2	2	1
11	3	4	4	0	1	0	4	0	2	1	3	2	2	0	0	3	3	1	3	2	4	3	4	1	3	0	4	4	4	0	2	3	4	3	4	2	2	3	4	0
12	0	4	0	0	3	1	1	3	1	3	3	4	4	1	4	1	4	2	4	2	2	3	4	0	1	4	0	1	0	1	1	1	3	2	1	2	1	3	1	1
13	2	2	1	4	1	4	1	2	4	4	1	0	0	0	3	0	2	0	1	3	2	1	4	3	1	1	3	0	0	4	1	0	0	1	3	3	1	4	2	4
14	2	1	1	0	0	3	1	3	3	0	3	2	1	4	0	1	3	4	3	3	3	1	4	0	2	3	4	3	0	2	4	4	1	3	0	4	2	2	3	4
15	4	1	4	2	4	0	2	2	2	2	3	0	2	0	4	1	0	2	0	1	0	2	1	3	3	0	4	4	3	2	4	3	4	0	4	2	4	3	3	2
16	1	0	0	4	4	4	3	2	0	4	4	1	4	4	0	1	3	3	4	0	2	1	3	0	3	0	0	2	2	1	2	2	3	1	2	0	3	3	0	1
17	1	4	2	3	1	1	0	2	0	2	1	0	4	1	1	3	4	3	3	2	2	3	1	3	0	3	3	2	2	2	1	4	1	1	1	0	3	4	4	2
18	2	4	3	0	0	4	1	0	3	1	1	3	2	0	2	0	4	1	0	2	2	1	1	1	1	1	2	1	3	3	3	1	1	4	2	4	3	4	0	2
19	0	1	4	1	1	1	4	1	0	0	2	4	0	1	4	4	1	3	3	3	2	4	3	0	4	0	3	4	1	2	1	1	1	0	1	0	0	2	3	2
20	1	0	0	1	4	0	4	4	2	3	2	0	0	2	3	3	2	3	1	2	3	1	0	2	3	4	2	1	3	2	1	4	0	1	1	1	1	4	0	2
21	1	3	3	0	2	4	1	2	3	1	2	3	4	4	4	0	3	1	2	2	2	2	2	0	2	4	1	1	1	4	2	3	2	2	2	0	4	2	0	1
22	0	3	0	0	2	3	1	1	4	1	1	4	4	4	3	0	2	4	2	2	3	3	3	2	2	3	4	1	3	0	4	2	3	3	1	3	2	2	4	2
23	0	1	4	1	4	1	2	2	4	4	0	3	2	4	0	2	4	4	3	2	3	0	0	2	0	4	3	1	0	0	0	0	0	2	3	0	3	2	2	2
24	1	3	0	3	1	4	2	2	4	1	1	3	1	3	1	0	4	1	2	2	3	4	4	0	4	2	2	3	2	2	3	4	4	2	3	3	2	2	1	1
25	4	4	2	0	3	4	3	1	2	4	2	0	0	2	3	3	3	1	1	2	2	4	2	0	1	0	2	0	2	3	2	3	4	0	2	1	2	0	4	3
26	3	3	3	4	4	4	0	1	2	4	0	4	0	3	2	0	4	3	3	2	4	2	2	4	4	0	1	1	3	2	4	0	2	3	3	4	2	3	2	0
27	3	0	1	2	3	2	3	0	4	0	2	3	2	3	2	0	1	4	2	1	4	4	1	3	4	4	4	3	4	1	0	1	0	1	0	4	4	4	4	4
28	3	0	4	0	4	3	3	3	0	3	3	1	3	0	4	2	2	3	4	4	3	0	1	3	2	0	3	3	1	4	3	1	2	1	4	2	4	4	1	0
29	1	1	0	3	1	1	3	1	3	3	0	2	0	1	0	1	0	3	0	3	1	4	3	2	3	4	2	4	2	2	1	0	4	0	2	4	0	4	3	0
30	2	2	4	2	3	4	3	4	3	3	3	1	0	1	4	4	0	3	1	1	2	3	1	0	4	1	1	4	1	0	3	3	3	0	1	3	3	1	2	1
31	2	3	0	0	0	0	2	1	0	2	2	2	2	2	2	3	4	3	3	4	0	1	1	0	2	2	4	2	2	4	1	4	2	4	3	0	3	1	0	3
32	2	2	1	3	2	2	2	4	4	1	1	0	0	1	2	2	4	3	1	1	1	4	2	1	4	2	2	4	0	3	0	1	0	1	2	0	4	4	0	1
33	2	4	3	1	0	2	0	2	4	4	4	0	0	4	0	0	3	3	2	4	3	4	3	0	1	3	0	2	4	2	3	2	1	3	3	3	0	1	2	0
34	1	0	4	0	1	2	4	0	1	2	4	3	2	2	3	4	3	4	3	1	2	1	0	1	1	4	0	2	4	4	0	4	0	3	3	0	2	3	4	0
35	4	1	0	2	3	4	2	1	4	1	3	3	4	0	1	4	1	4	1	4	4	0	4	1	4	2	0	2	3	0	3	1	4	1	4	2	4	2	1	4
36	0	3	4	0	2	0	4	1	0	3	0	1	1	4	0	4	3	2	2	4	2	3	0	3	1	3	4	1	0	2	0	2	1	3	3	4	1	3	4	0
37	1	3	3	3	3	4	1	1	4	0	1	4	3	1	2	0	0	4	2	3	3	4	4	4	0	2	1	4	4	3	0	4	2	1	0	4	1	0	2	1
38	4	3	1	0	4	3	4	4	3	4	1	0	2	0	4	2	2	4	3	1	2	2	0	3	1	4	4	1	0	2	0	0	4	4	0	2	2	0	1	3
39	3	4	0	1	1	1	2	3	0	3	0	4	2	2	3	0	4	4	2	3	3	3	2	0	2	2	4	0	3	3	3	4	3	2	4	3	0	1	4	0
40	2	0	0	0	3	1	4	0	0	2	4	0	3	3	0	2	2	2	1	0	2	1	1	2	4	4	1	0	3	3	0	3	2	3	4	2	0	1	0	4

ID: sum4-ta0TAC6C1odBNty

Simulation de test version 1

TEST D'APTITUDE POUR LES ETUDES DE MEDECINE EN SUISSE (AMS)

Fin

Produit, traduit et organisé par

www.nc-wiki.ch

Notre simulation de test est entièrement gratuite. Nous espérons que tu as apprécié-e notre simulation de test. Nous serions heureux d'avoir ton **feedback**.

Derrière cette simulation se cachent des centaines d'heures de travail de 60 étudiant-e-s en médecine pour l'organisation et la réalisation de l'événement. Si tu peux te le permettre, nous te serions reconnaissants de faire un **don**. Les frais d'impression par cahier s'élèvent à environ 10 CHF.

Grâce à ton don, nous pouvons continuer à proposer gratuitement une simulation de test. Merci !

Formulaire de feedback

https://www.nc-wiki.ch/rueckmeldung-testsimulation/

Don (QR-Code pour E-Banking)

Konto / Zahlbar an
CH16 0076 9436 6089 3200 1
NCWiki
Kirchgasse 1
4254 Liesberg Dorf